

Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare

A.A. 2025/2026

Nicola Amapane – nicola.amapane@unito.it
Roberto Covarelli – roberto.covarelli@unito.it
Valentina Sola – valentina.sola@unito.it

N1: Spettroscopia Gamma

N2: Spettroscopia Alfa

N3: Studio dei Raggi Cosmici

N4: Decadimenti Beta e studio di SiPM

Esperienze interessanti perché:

- ◆ Occasione di osservare fenomeni squisitamente quantistici, lontani dall'esperienza quotidiana
- ◆ Familiarizzazione con tecniche e strumenti di ampio uso nella rivelazione di radiazione e di particelle
- ◆ Illustrano molti fenomeni fondamentali della Fisica Nucleare

Qualche esempio storico...

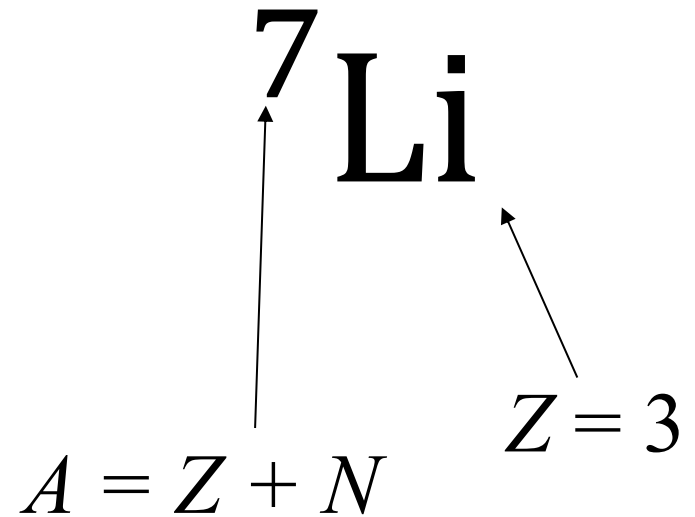
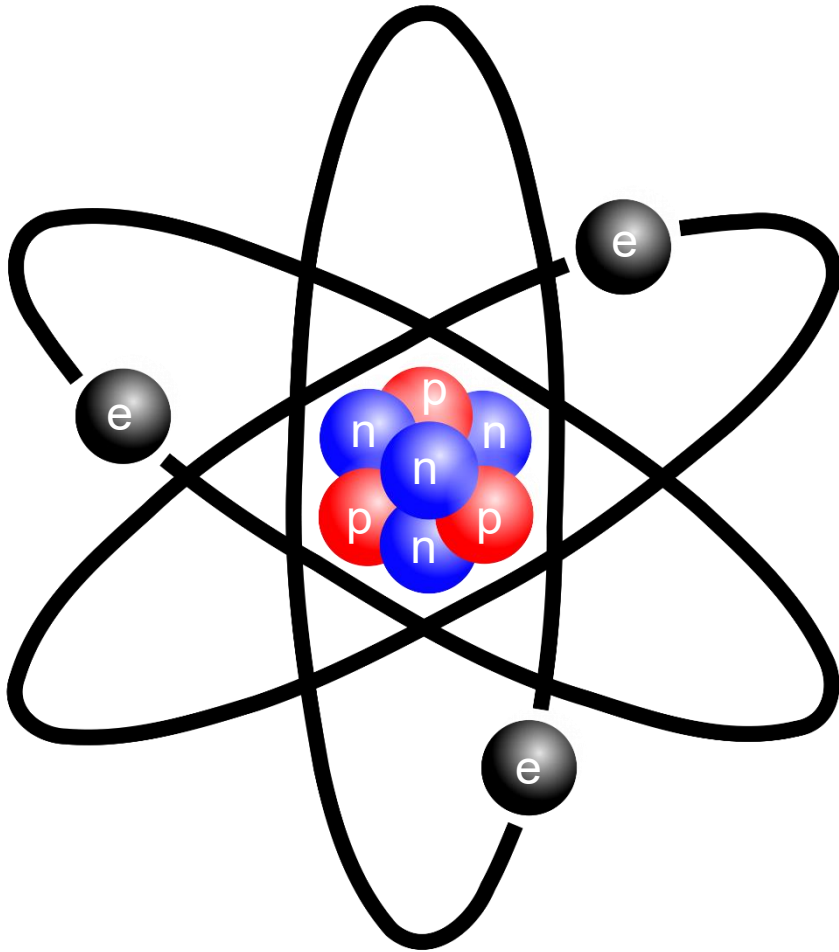
- ◆ 1908-1913: colpendo un foglio d'oro con **radiazione alfa** Rutherford, Geiger e Marsden, scoprono che l'atomo è composto da un **nucleo pesante** e carico positivamente
- ◆ 1917: Nella reazione di **alfa** su N, Rutherford scopre il **protone**
- ◆ 1932: Nella reazione di **alfa** su Be, Chadwick scopre il **neutrone**
- ◆ 1932: Studiando i **raggi cosmici**, Anderson scopre il **positrone**, postulato da Dirac nel 1928
- ◆ 1936: Studiando i **raggi cosmici**, Anderson scopre il **muone**
- ◆ ...

Argomenti trattati in queste lezioni introduttive:

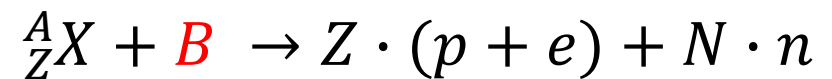
1. Le nostre sorgenti
 - Decadimenti radioattivi
 - Raggi Cosmici
2. Come riveliamo particelle e radiazione?
 - Interazione radiazione-materia
 - Tecniche di rivelazione
 - Elettronica per rivelatori
3. Descrizione dettagliata degli apparati e delle misure da svolgere
 - 2 lezioni specifiche per ogni tipo di esperienza
4. Tecniche di analisi dati
5. Sicurezza in laboratorio

Sorgenti: Decadimento Radioattivo

Nuclei e legame nucleare



Energia di legame del nucleo:

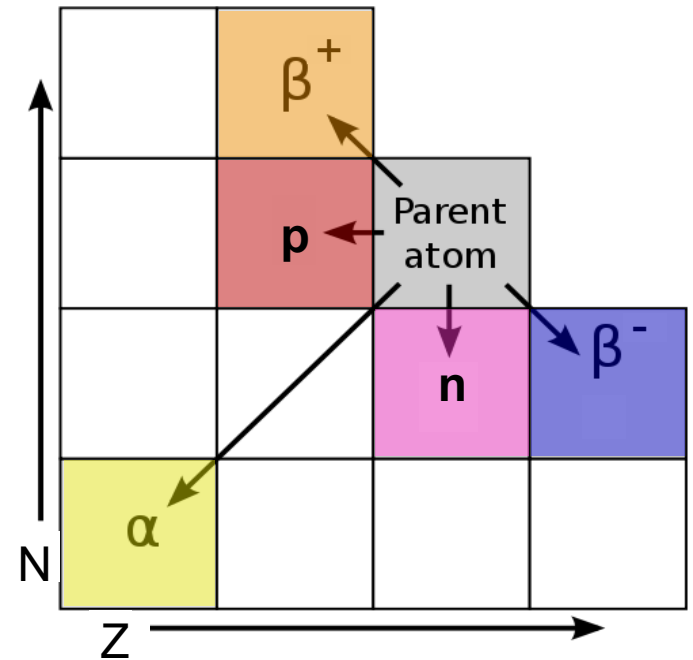
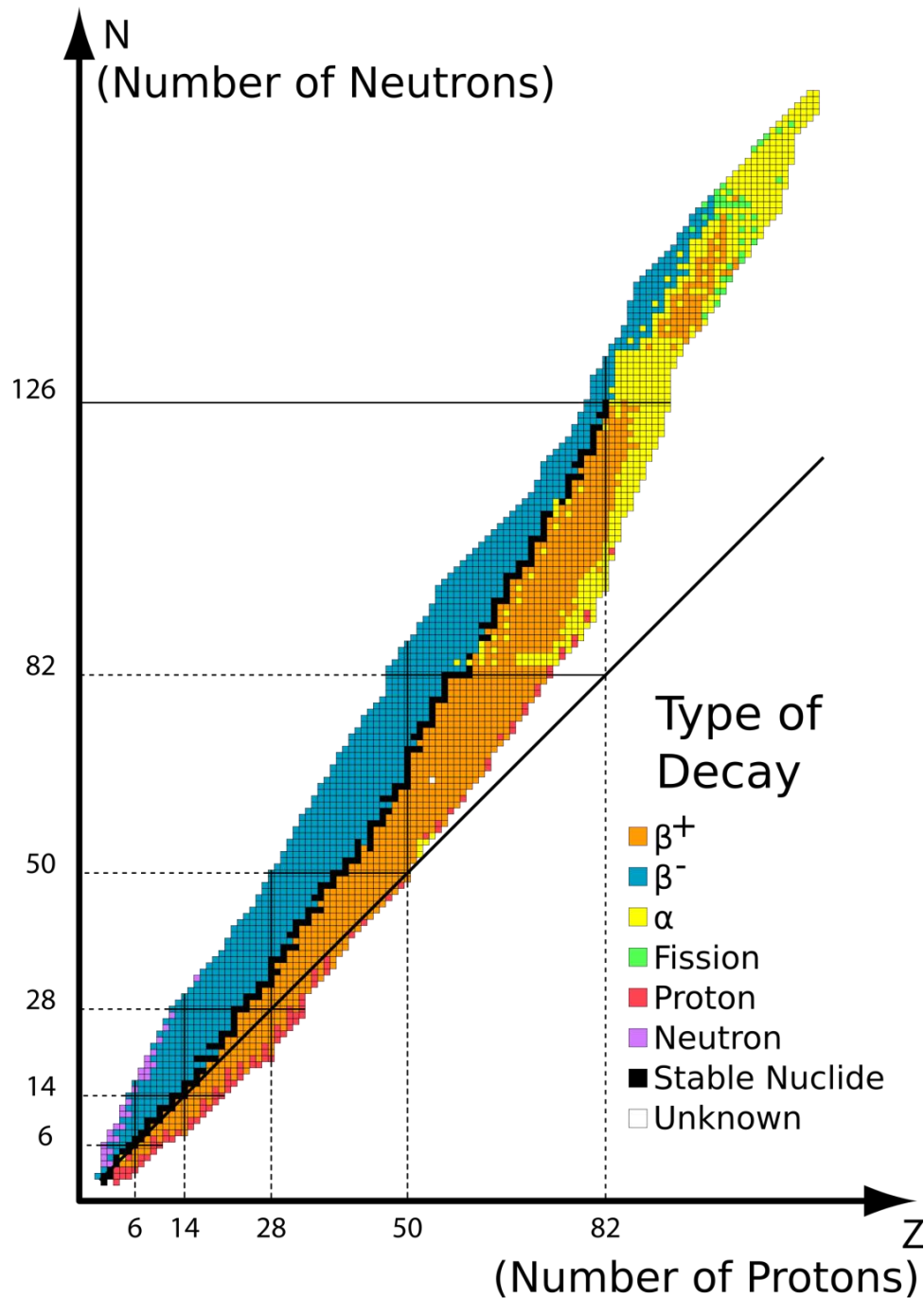




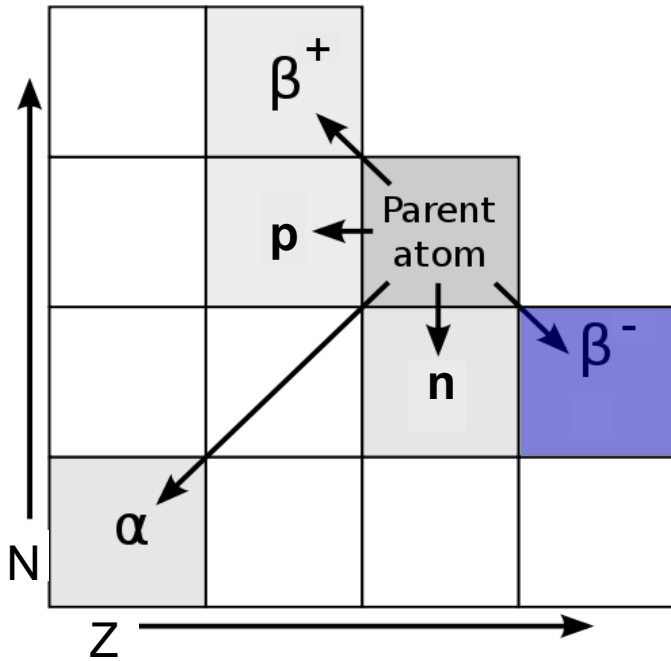
Configurazione con la massima energia di legame: **stabile**



Stabilità



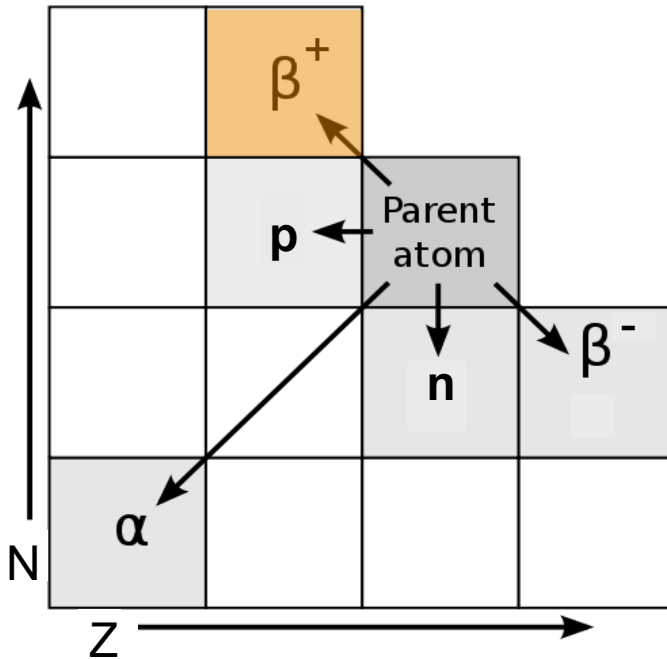
Decadimento beta: β^-



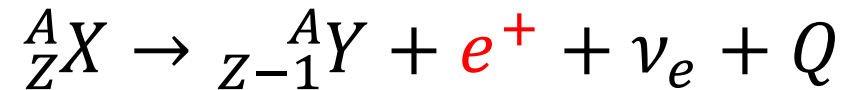
$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$



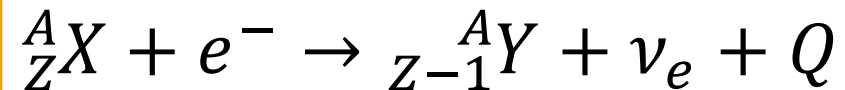
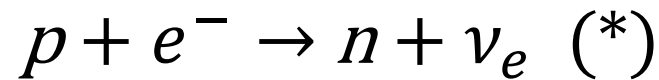
Decadimento beta: β^+



β^+

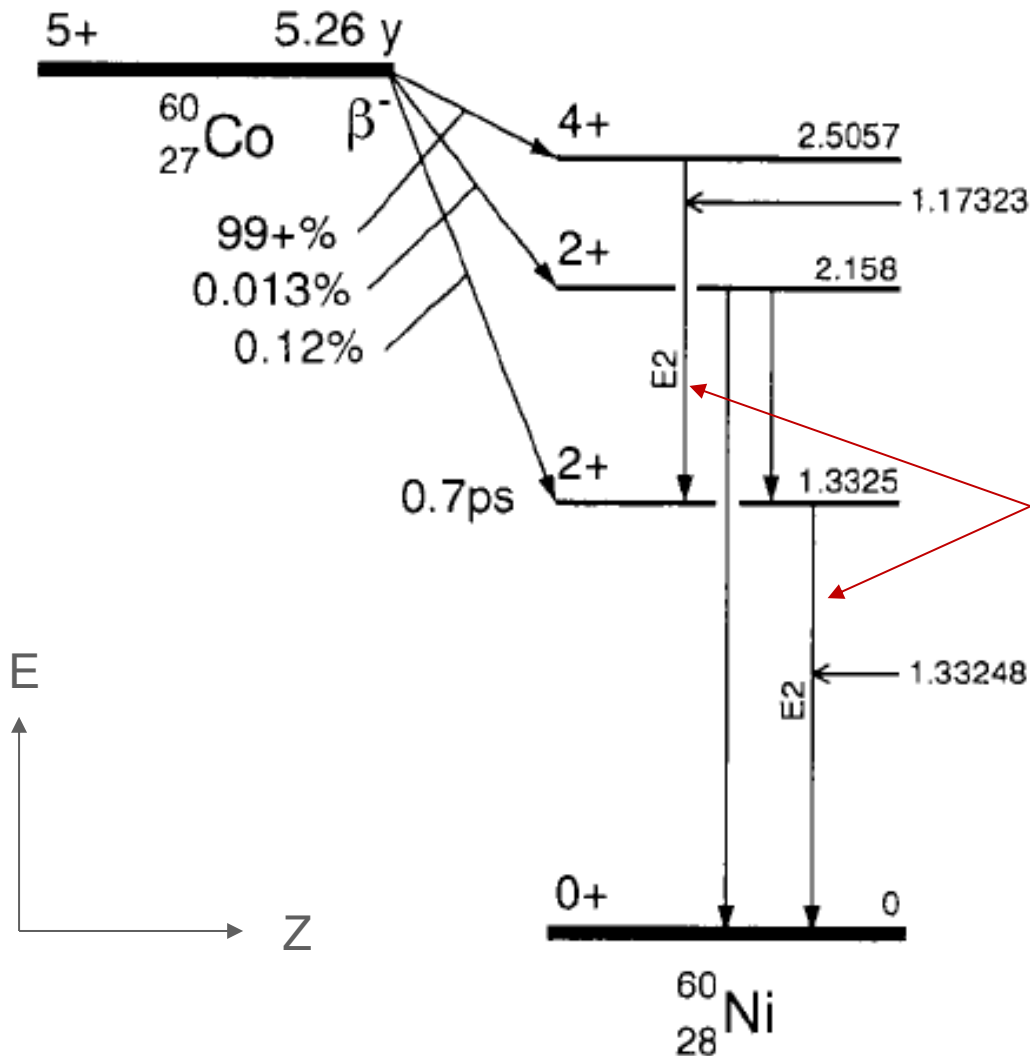


Cattura Elettronica (EC)



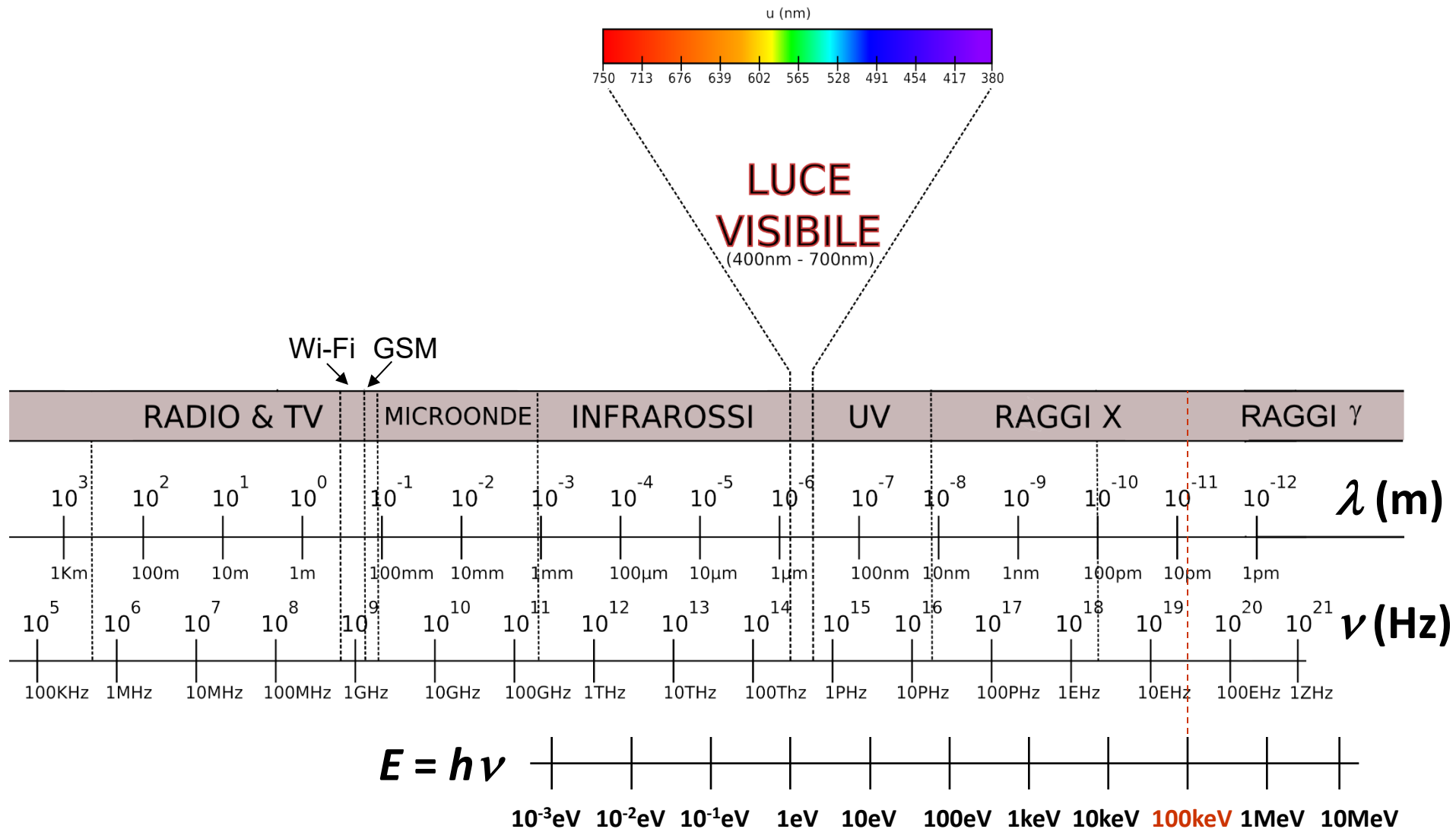
(*): non può avvenire per un protone isolato, ma solo all'interno di un nucleo

Schema di decadimento

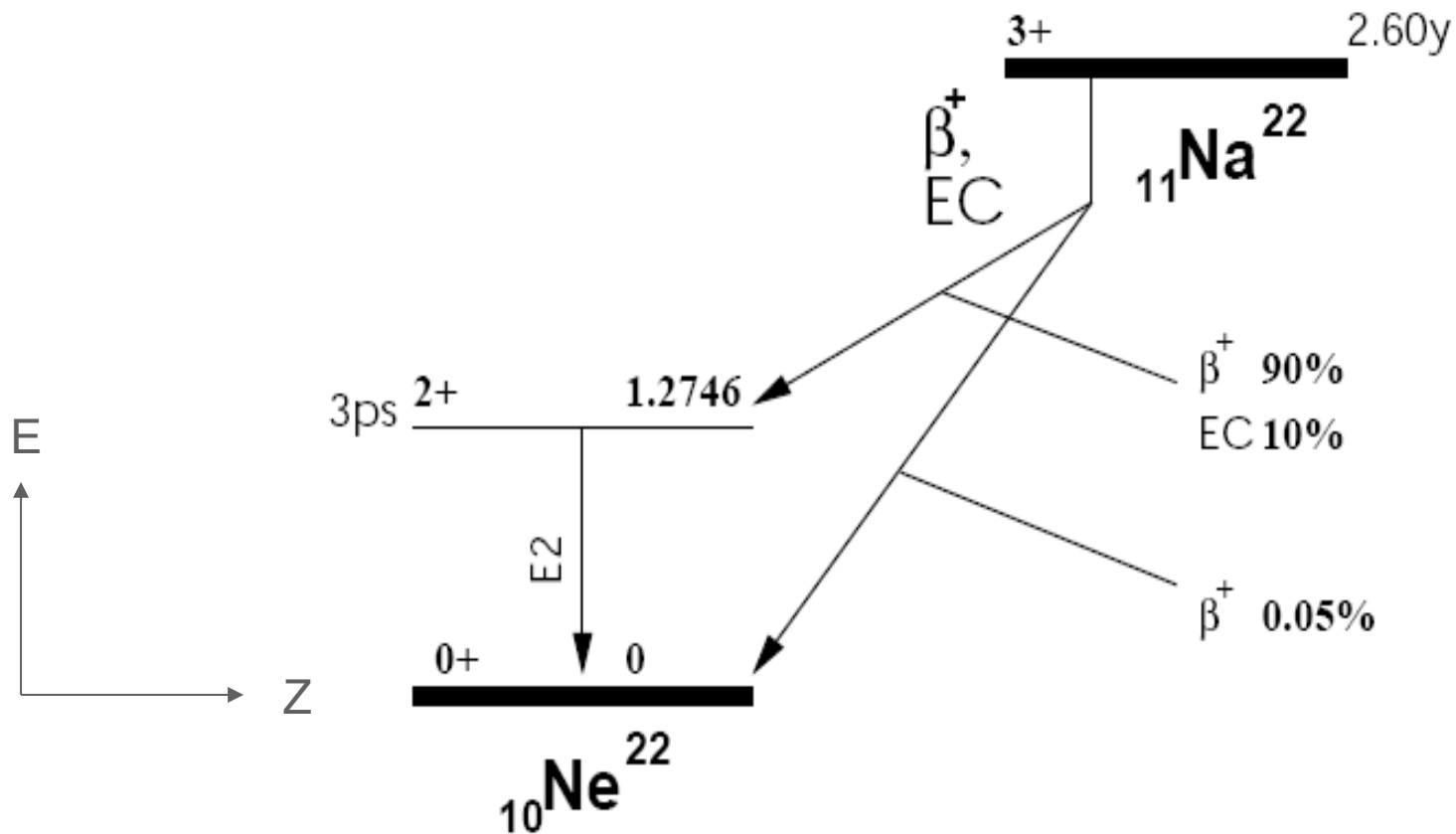


Emissione di fotoni:
decadimento gamma (γ)

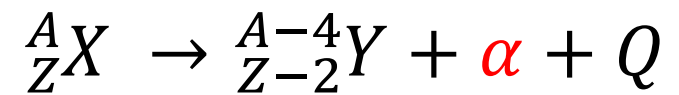
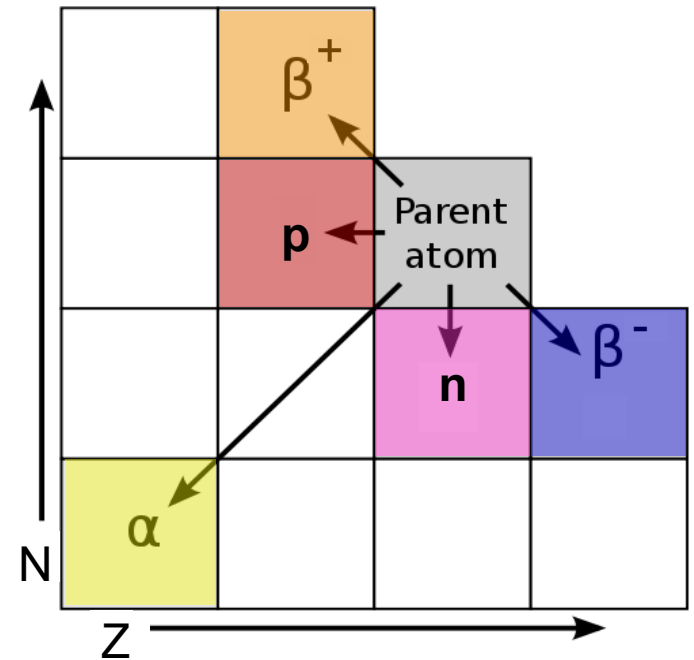
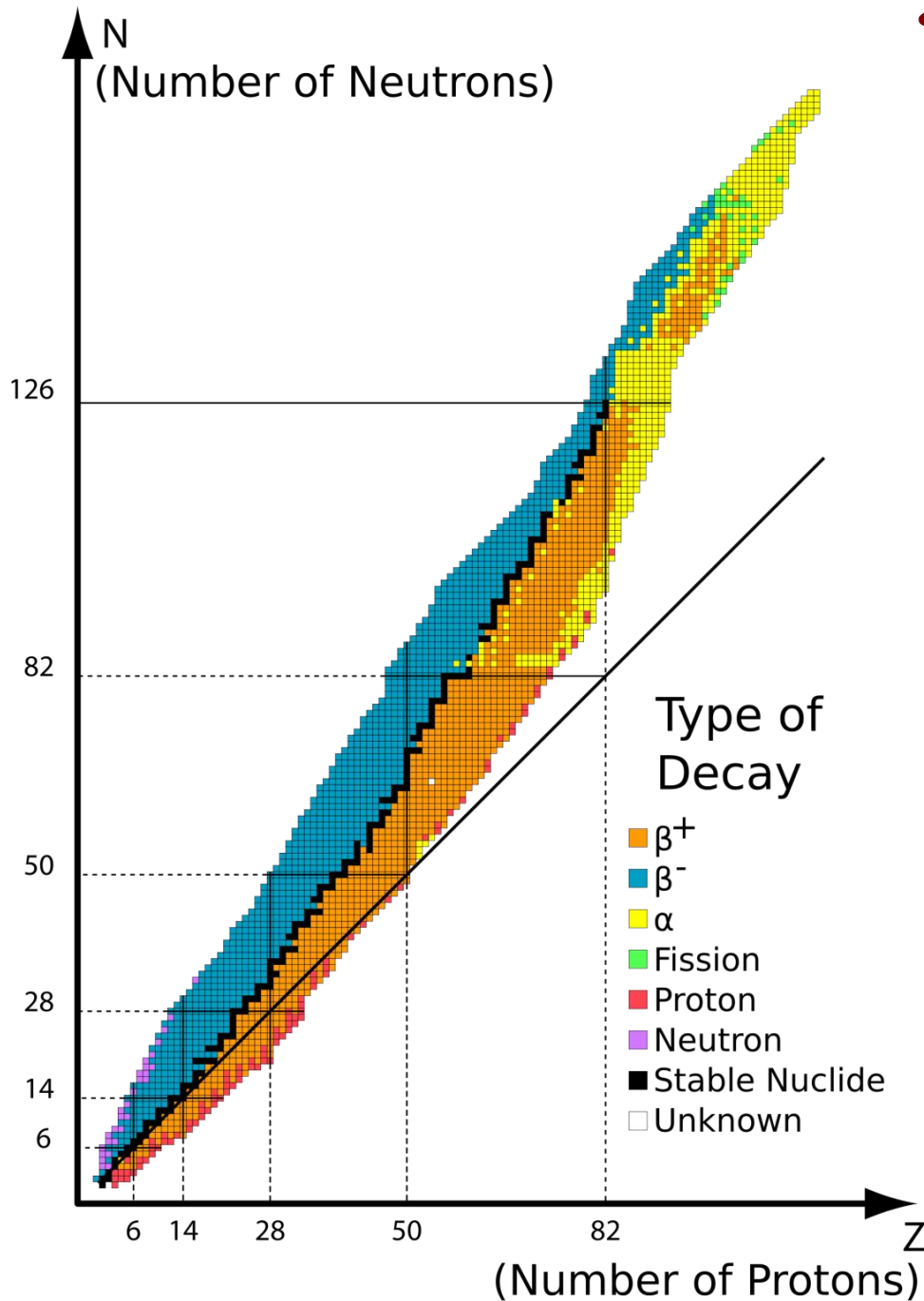
γ e Spettro Elettromagnetico



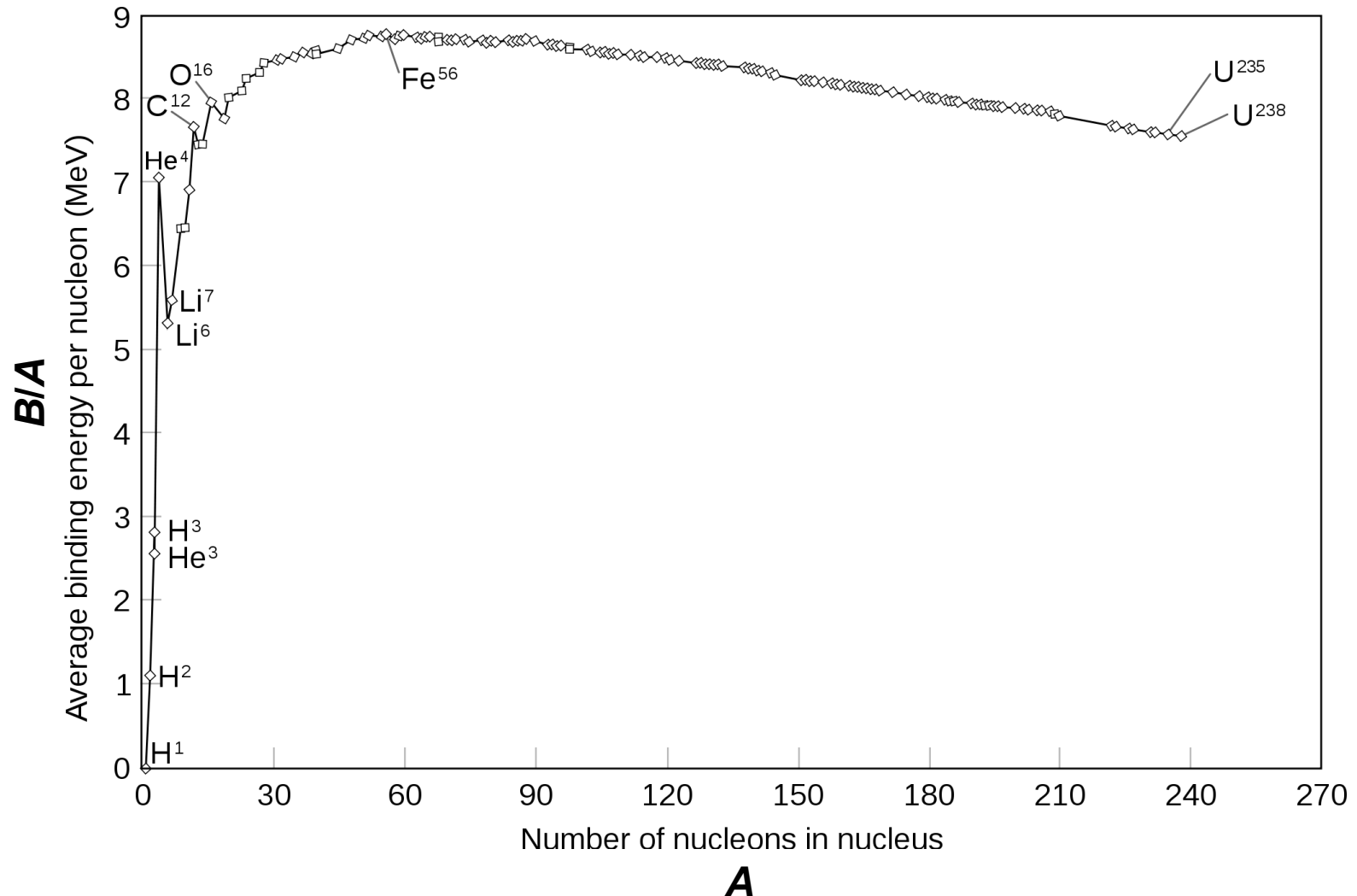
Schema di decadimento β^+ /EC



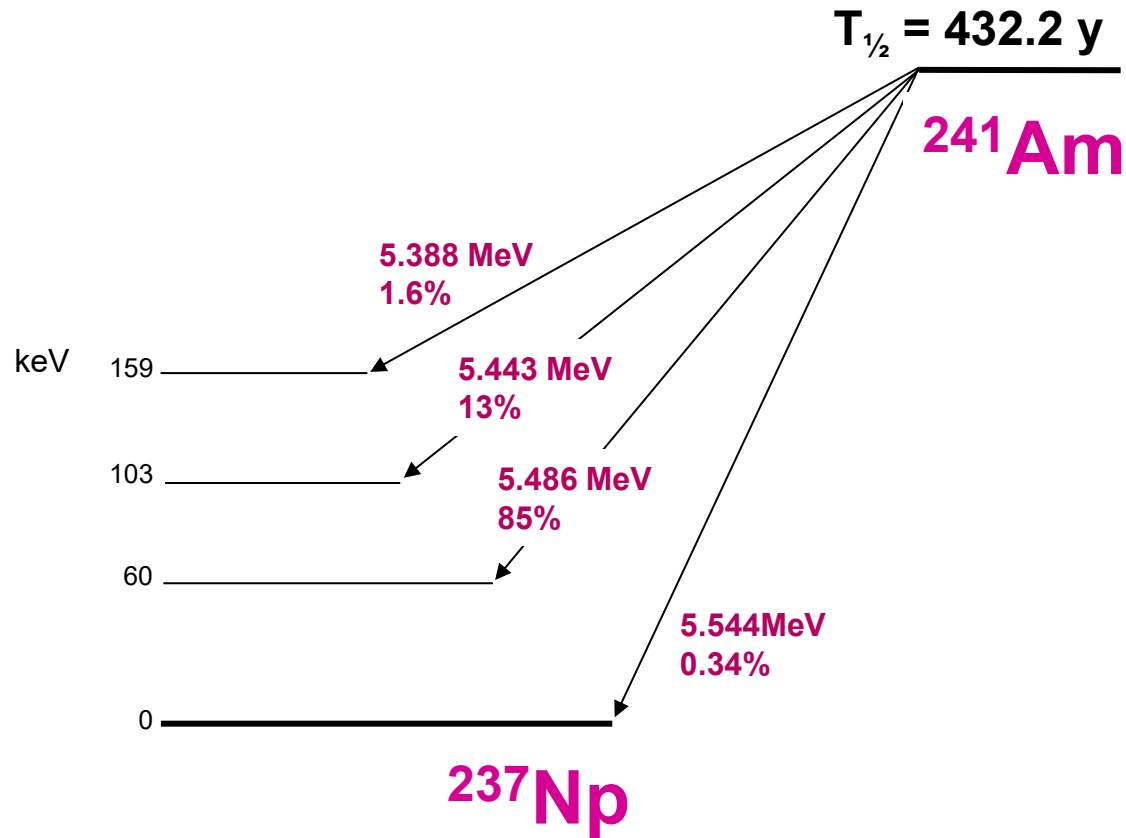
Decadimento alfa



Energia di legame per nucleone (B/A)



Schema decadimento alfa



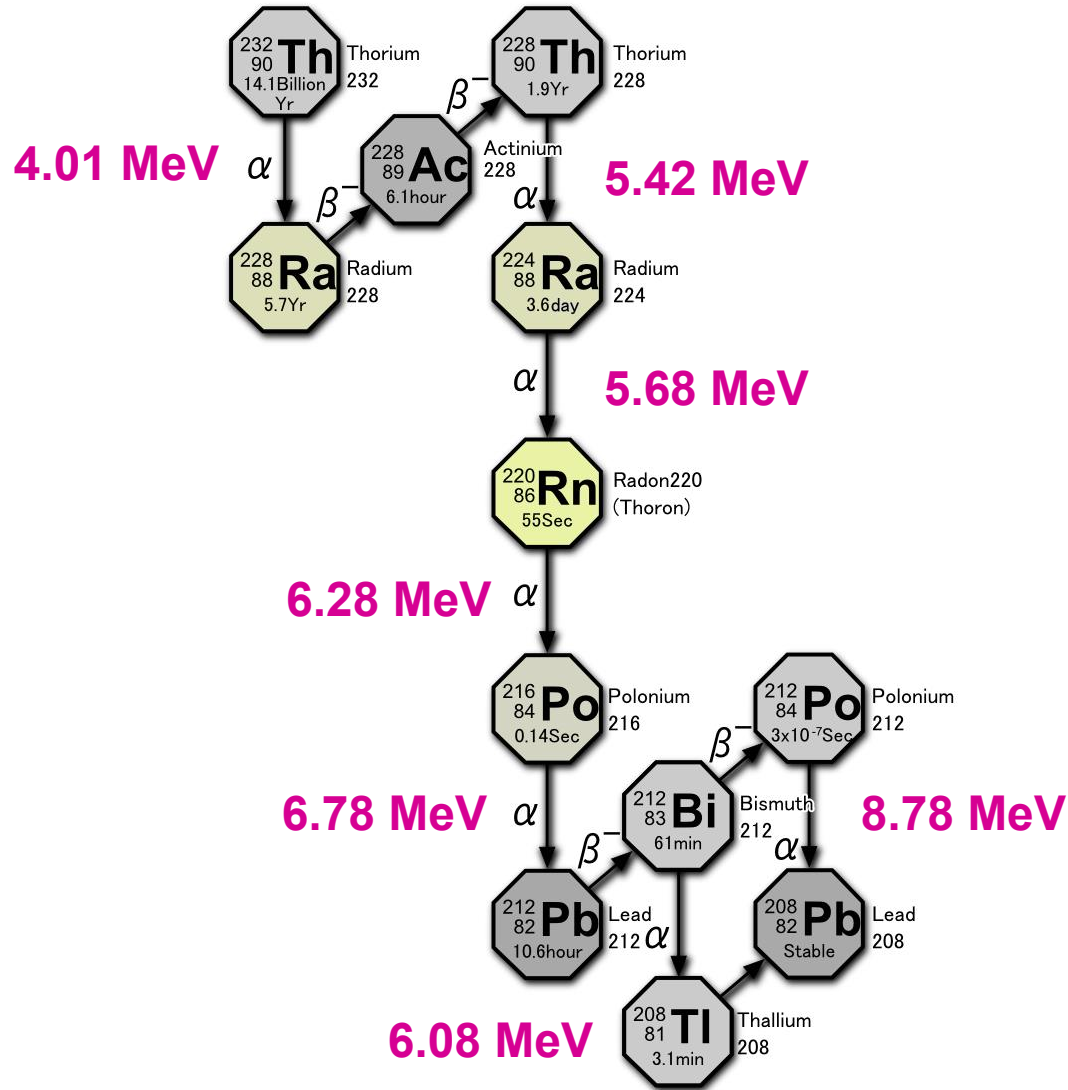
Attività di una sorgente

- ◆ A = numero di decadimenti/s;
 - unità: Becquerel (Bq)
- ◆ Se la sorgente contiene N_0 atomi instabili al tempo $t = 0$, che:
 - Decadono in modo indipendente
 - Ognuno con probabilità λdt di decadere nel tempo dtsi ottiene la **legge del decadimento radioattivo**:

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

- ◆ Definiamo:
 - **vita media** $\tau = 1/\lambda$
 - **Tempo di dimezzamento** $t_{1/2} \mid N = \frac{1}{2} N_0$
 $\Rightarrow t_{1/2} = \tau \ln 2$

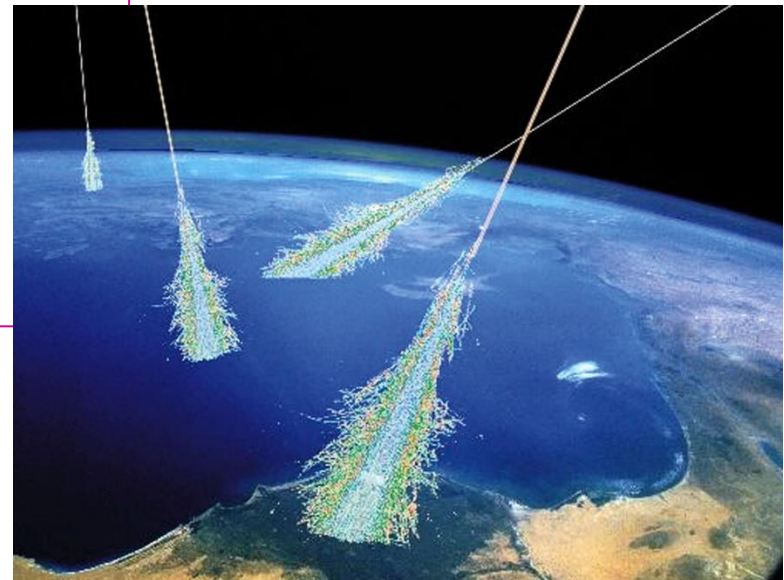
Catena di decadimento: ^{232}Th



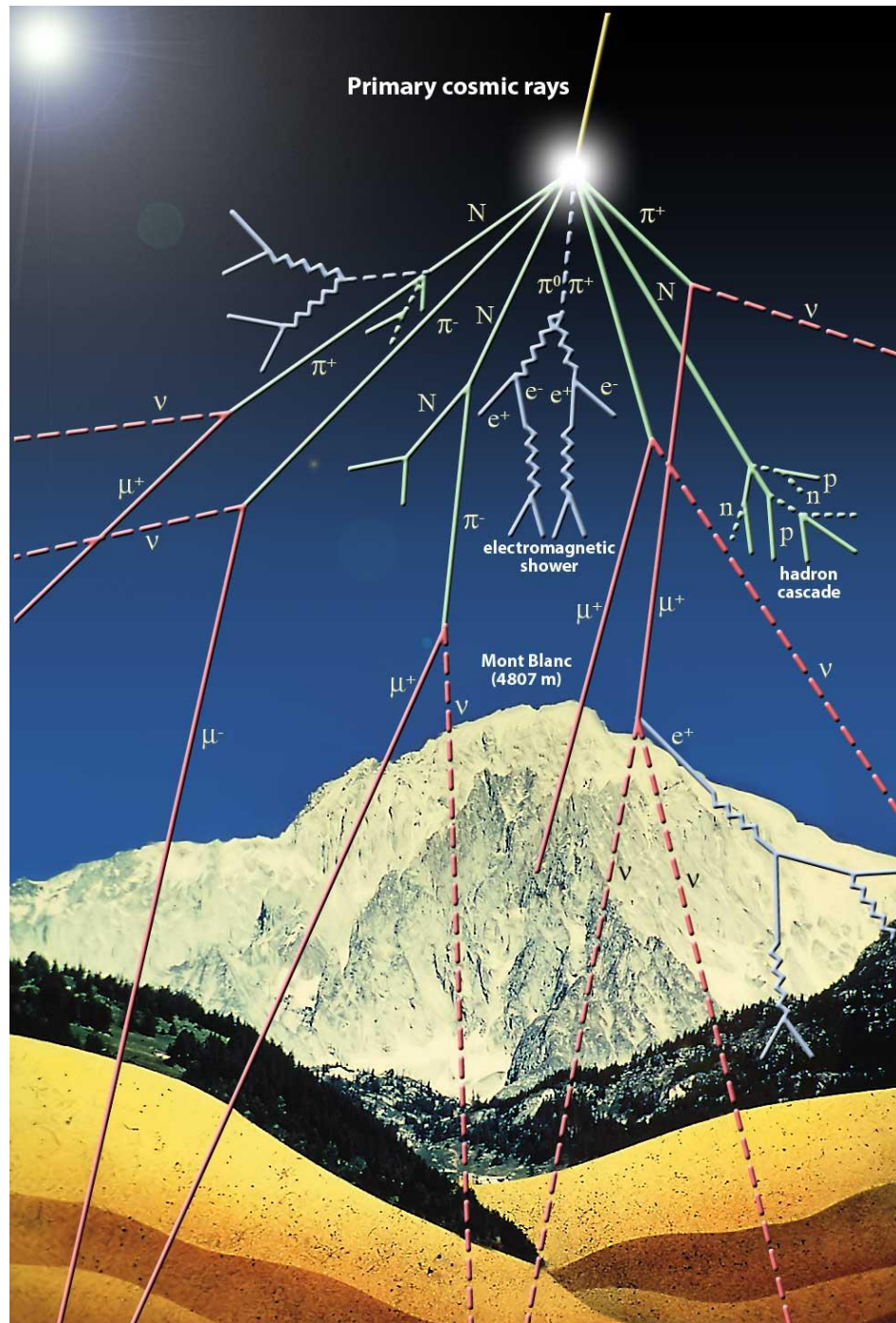
Sorgenti:
Raggi Cosmici

Raggi cosmici: definizione e origine

- **Raggi cosmici:** particelle cariche o neutre che arrivano sulla Terra dallo spazio (Victor Hess e altri, primi anni del '900)
- **PRIMARI:** particelle prodotte in es. nucleosintesi nelle stelle e accelerate da sorgenti astrofisiche (galattiche)
 - protoni ($\sim 80\%$), α ($\sim 15\%$), nuclei C, O, Fe ($\sim 5\%$)
- **SECONDARI:** particelle prodotte dall'interazione dei primari con il gas interstellare e, infine, con l'atmosfera terrestre
 - ... molti altri tipi di particelle



Sciame atmosferici



- ◆ I raggi cosmici entrano nell'atmosfera dallo spazio dando origine a una catena di interazioni, chiamata sciame (**shower**)
- ◆ Vengono prodotte **nuove particelle**, molte delle quali decadono in particelle via via più leggere
- ◆ Componente principale al suolo: **muoni** (μ)

$\Phi \sim 180 \text{ eventi}/(\text{m}^2\text{s})$ al livello del mare

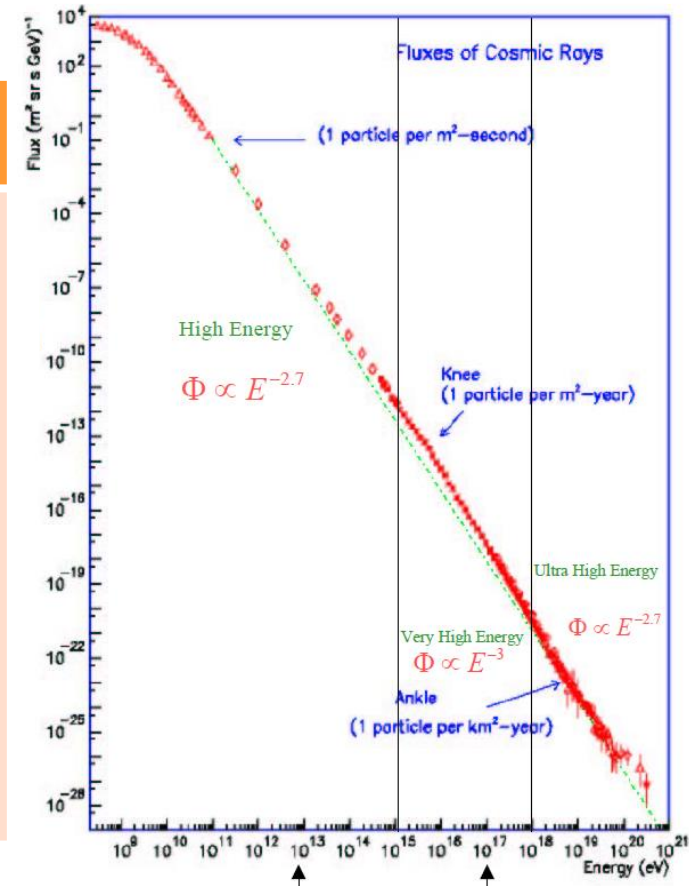
Fisica dei raggi cosmici

MISURE

- Flusso totale
- Spettri energetici
- Asimmetrie di carica
- Composizione isotopica
- Ricerca di nuove particelle (e anti-nuclei)
- ...

INFORMAZIONI FISICHE

- Simmetria materia/antimateria
- Particelle mai osservate
- Materia oscura
- Meccanismi cosmologici
- ...



- ◆ Fisica delle **astro-particelle** (complementare a quella realizzata ai grandi acceleratori, es. CERN)

2. Rivelare radiazione e particelle

Regola #1

Per poter osservare il passaggio di una particella, è necessario farla **interagire con un materiale** opportuno in modo da produrre un effetto misurabile.

Corollario

Per progettare un rivelatore, occorre conoscere la fisica dell'**interazione radiazione-materia**.

Interazione radiazione-materia

Meccanismi molto diversi a seconda del tipo di radiazione.

Si distingue innanzi tutto fra **particelle cariche** (α , μ , $e...$) e **neutre** (es. γ)

Interazione radiazione-materia: Particelle cariche

- ◆ Meccanismo di interazione principale: **collisioni con gli elettroni atomici**
 - interazione elettromagnetica
 - Energia trasferita agli elettroni: produce eccitazione o ionizzazione
 - Si parla quindi di **perdita di energia per ionizzazione**
- ◆ Per particelle con $m > m_e$, l'energia persa per unità di lunghezza (detta 'stopping power') risulta:

$$-\frac{dE}{dx} \propto z^2 \frac{\rho Z}{W} \frac{1}{\beta^2} f(\beta) \quad (\text{Bethe-Bloch})$$

z : carica della particella

ρ, Z, W : densità, numero atomico, massa atomica del materiale

Osservazioni:

- Non dipende dalla massa della particella ma solo dalla velocità β
- Dato che $Z/W \sim \text{costante}$, la dipendenza principale dal materiale è da ρ

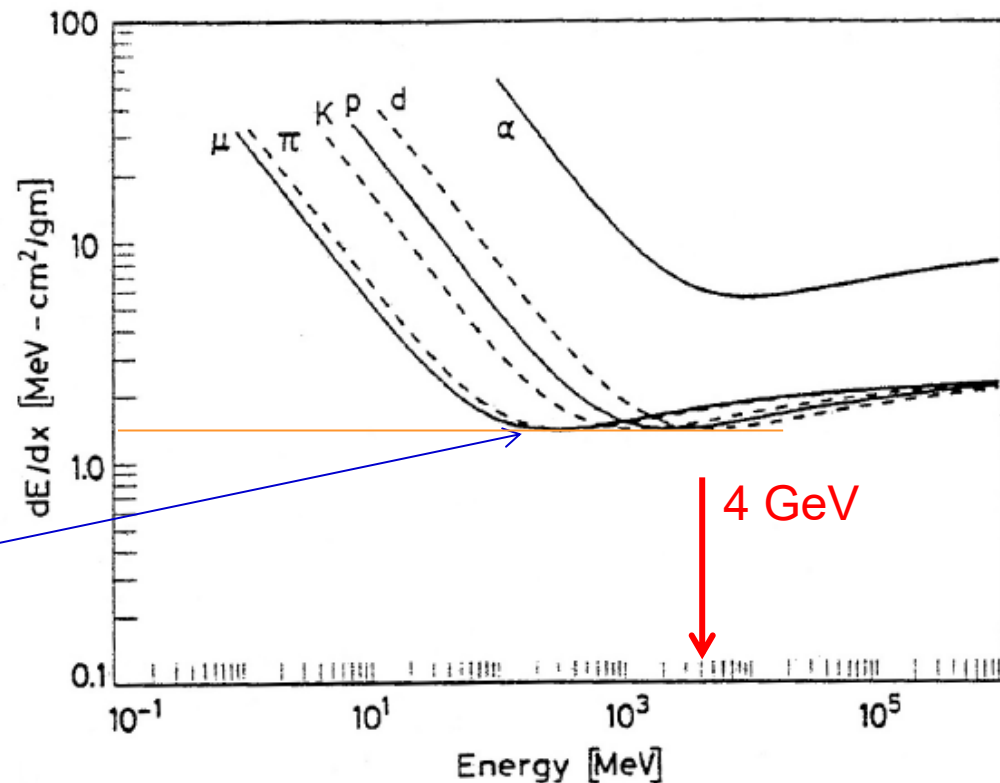
Mass stopping power

Per questo si definisce la “lunghezza di massa” $X = \rho x$ (in g/cm²); esprimendo la perdita di energia in MeV cm²/g:

$$-\frac{dE}{dX} \propto z^2 \frac{Z}{W} \frac{1}{\beta^2} f(\beta)$$

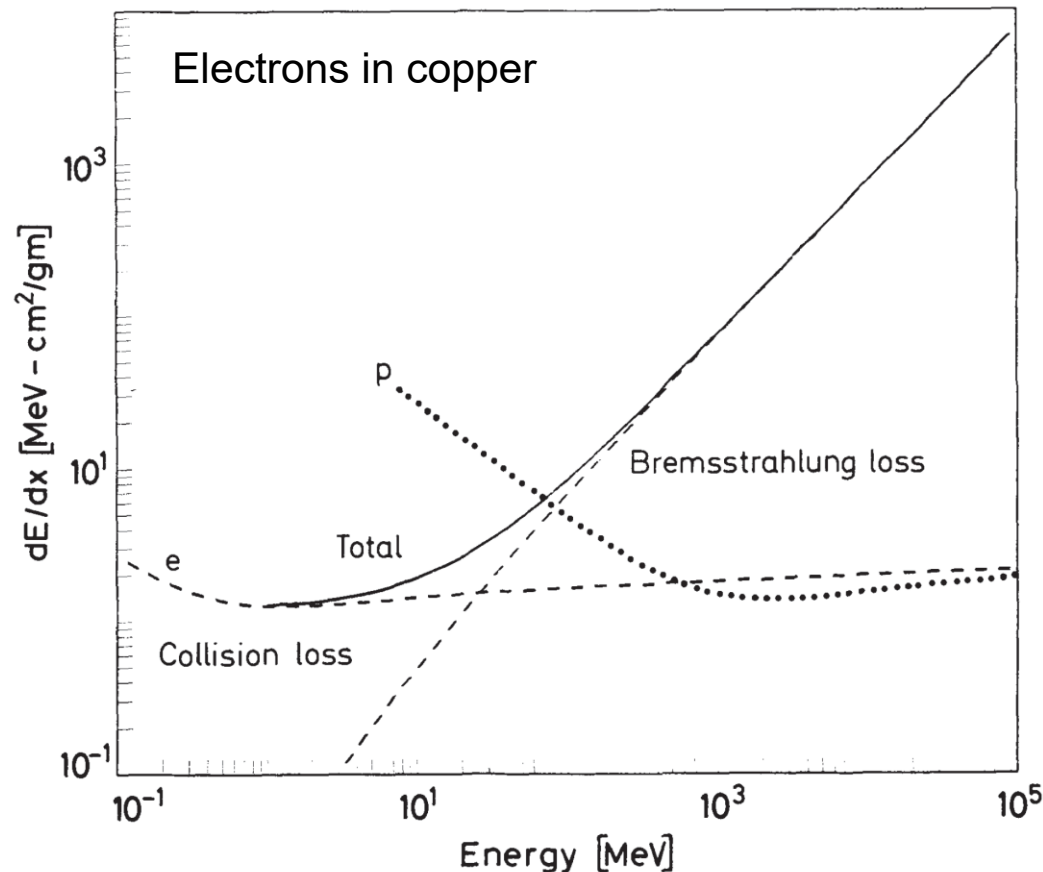
Minimo di ionizzazione

~ 2 MeV cm²/g



Perdita di energia per elettroni

- ◆ Interazione con elettroni atomici: proiettile e bersaglio identici
- ◆ Alla perdita di energia per ionizzazione si aggiunge la radiazione dovuta all'accelerazione (deflessione, frenamento) subita negli urti (“**bremsstrahlung**”)

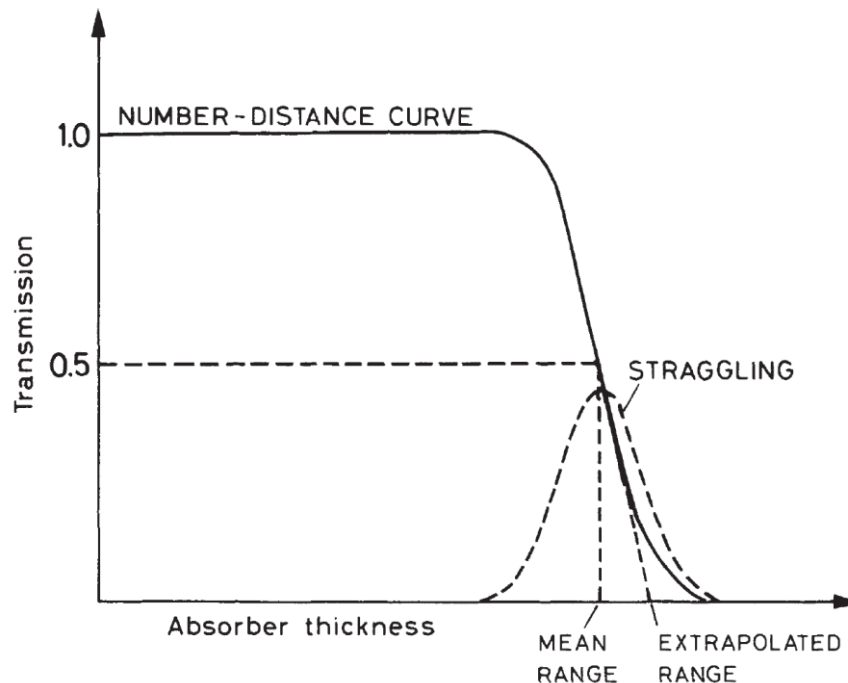


Range

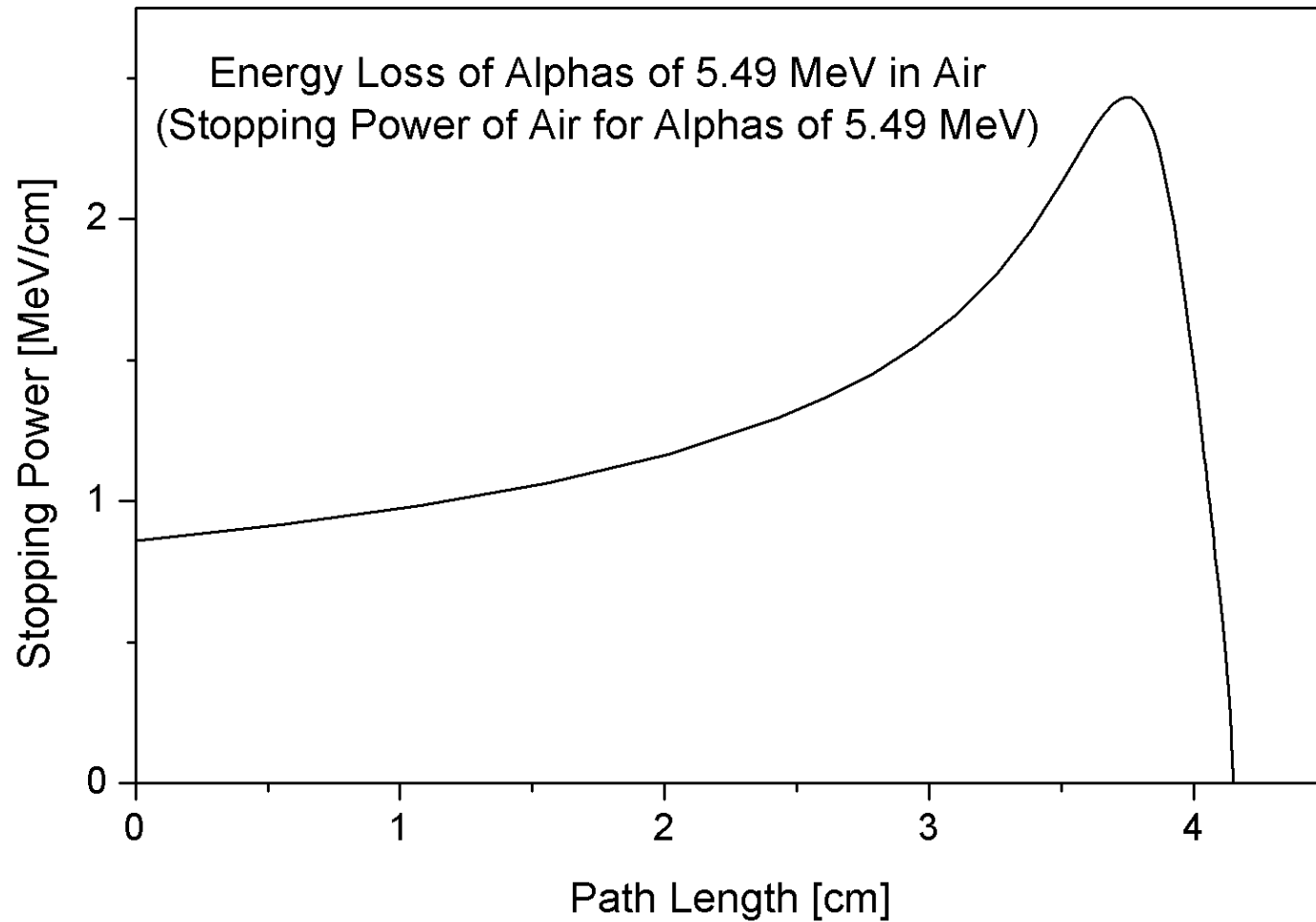
- ◆ Range = **distanza percorsa prima di perdere tutta l'energia**

$$R = \int_{E_0}^0 \frac{dE}{(dE/dx)}$$

Spesso espresso in termini di lunghezza di massa (g/cm^2)



Curva di Bragg



Rivelatori basati su ionizzazione

Ingredienti:

1. Materiale sensibile i cui atomi vengono eccitati o ionizzati dal passaggio di una particella carica
2. Visualizzare o misurare tale ionizzazione

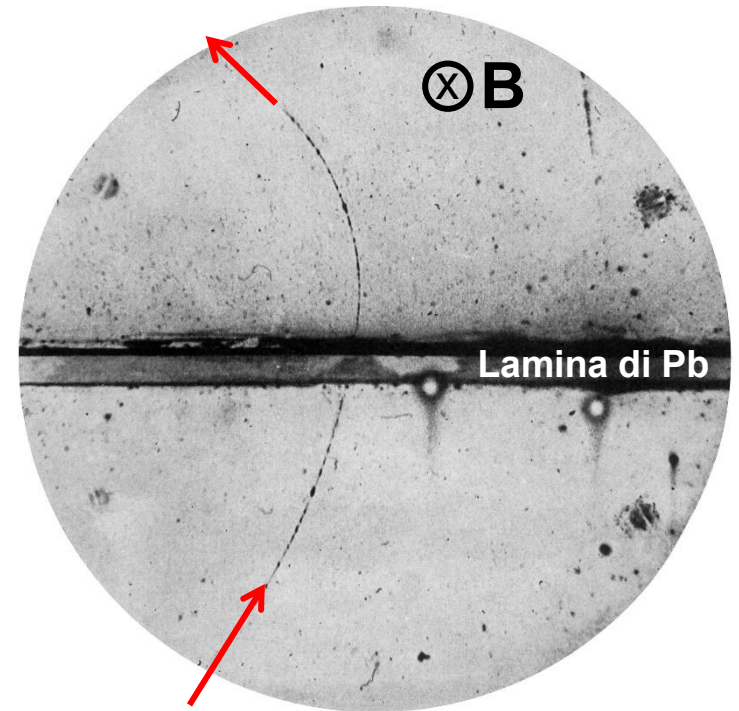
Esempio: camera a nebbia



Camera a nebbia (Wilson, 1911; premio Nobel 1927):
Camera riempita di vapore saturo che condensa a seguito della ionizzazione, rendendo visibile la traccia

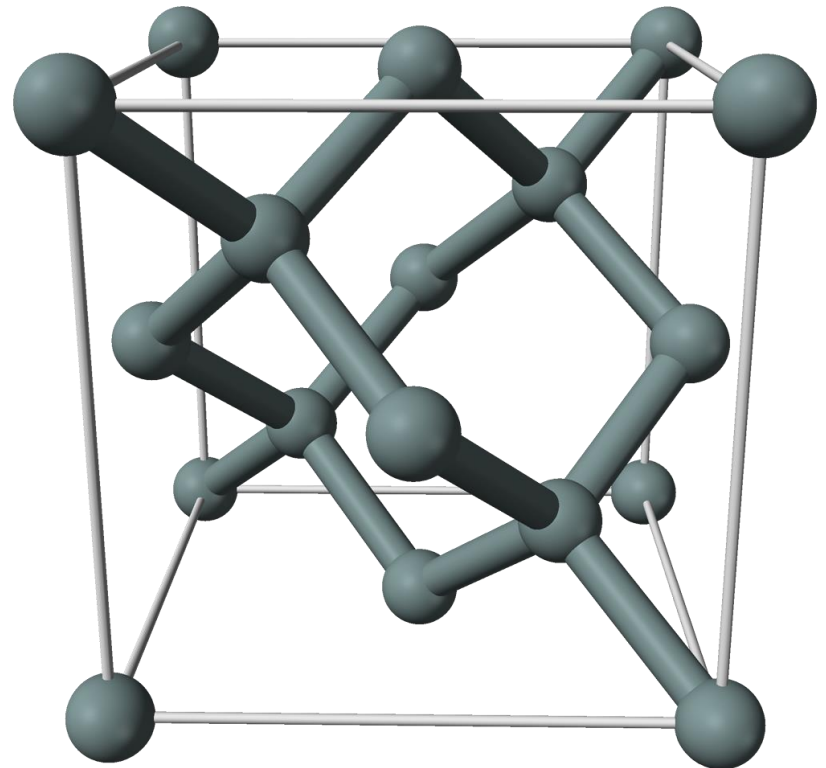
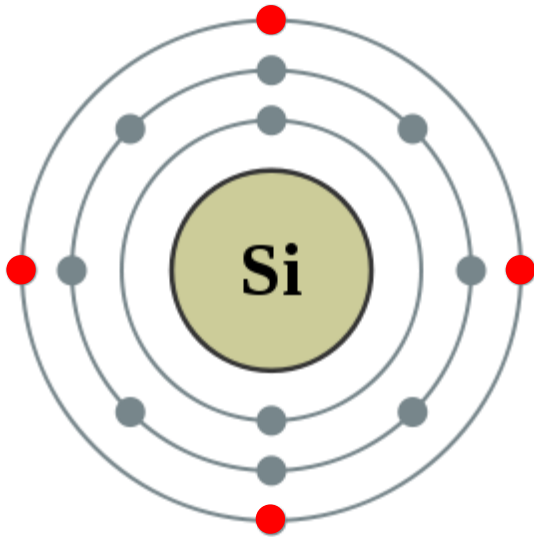
Scoperta del positrone (e^+)

(Anderson, 1932; premio Nobel 1936):
Osservando *raggi cosmici* attraverso una camera a nebbia immersa in un campo magnetico che ne curva la traiettoria, con una lastra di piombo per assorbire parte dell'energia



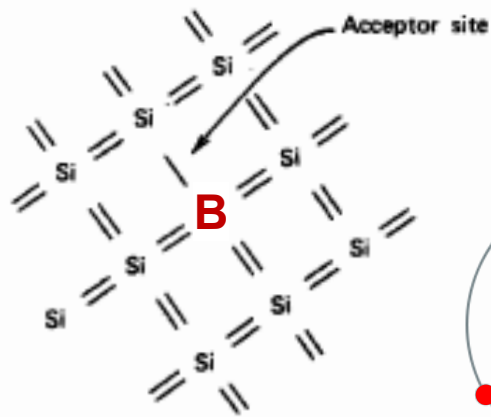
Rivelatori a stato solido

$_{14}\text{Si}$: tetravalente (4 elettroni nella shell di valenza);
semiconduttore

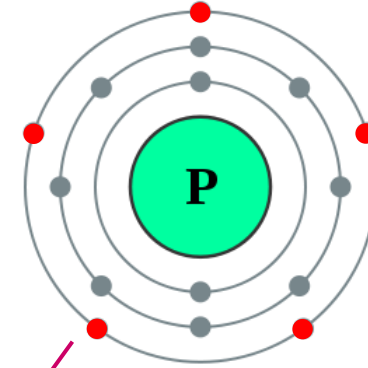
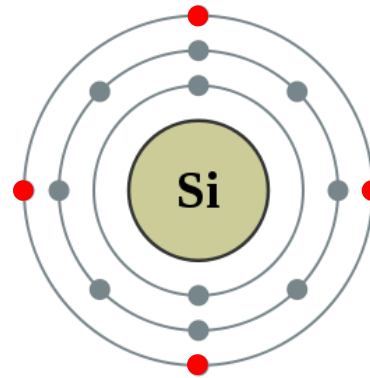
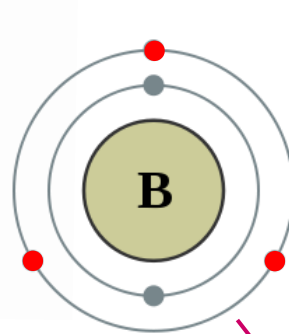


Reticolo cristallino

Drogaggio

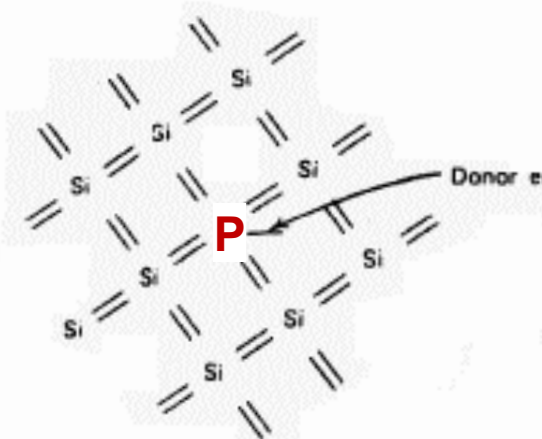


Tipo P



group	1*	2											13	14	15	16	17	18
period	Ia	IIa											IIIb	IVb	Vb	VIb	VIIb	VIIIb
1	H												B	C	N	O	F	Ne
2	Li	Be																
3	Na	Mg	IIIa**	IVa	Va	VIa	VIIa	VIIIa	IXa	Xa	XIa	XIIa	Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Ac	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

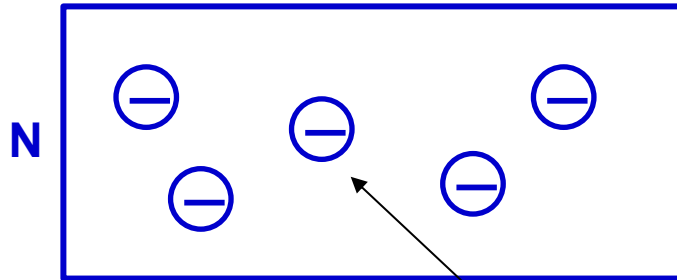
alkali metals	other metals	noble gases
alkaline earth metals	other nonmetals	lanthanides
transition metals	halogens	actinides



Tipo N

58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

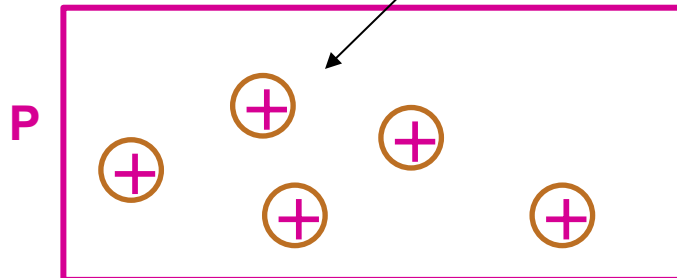
Drogaggio: portatori di carica



Silicio con drogaggio N-type

Portatori maggioritari
di carica: elettroni

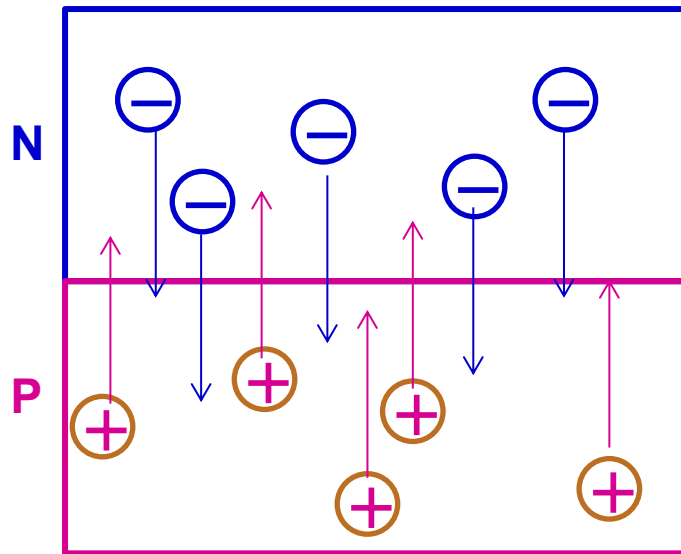
cariche **libere** (il materiale nel complesso è neutro!)



Silicio con drogaggio P-type

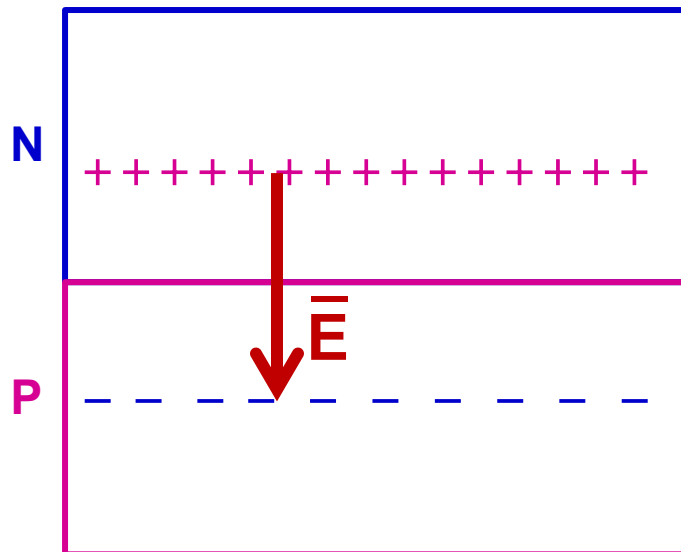
Portatori maggioritari
di carica: lacune

Giunzione p-n



Regioni P-type N-type a contatto

- Si crea una **corrente di diffusione** dovuta al gradiente di concentrazione di portatori



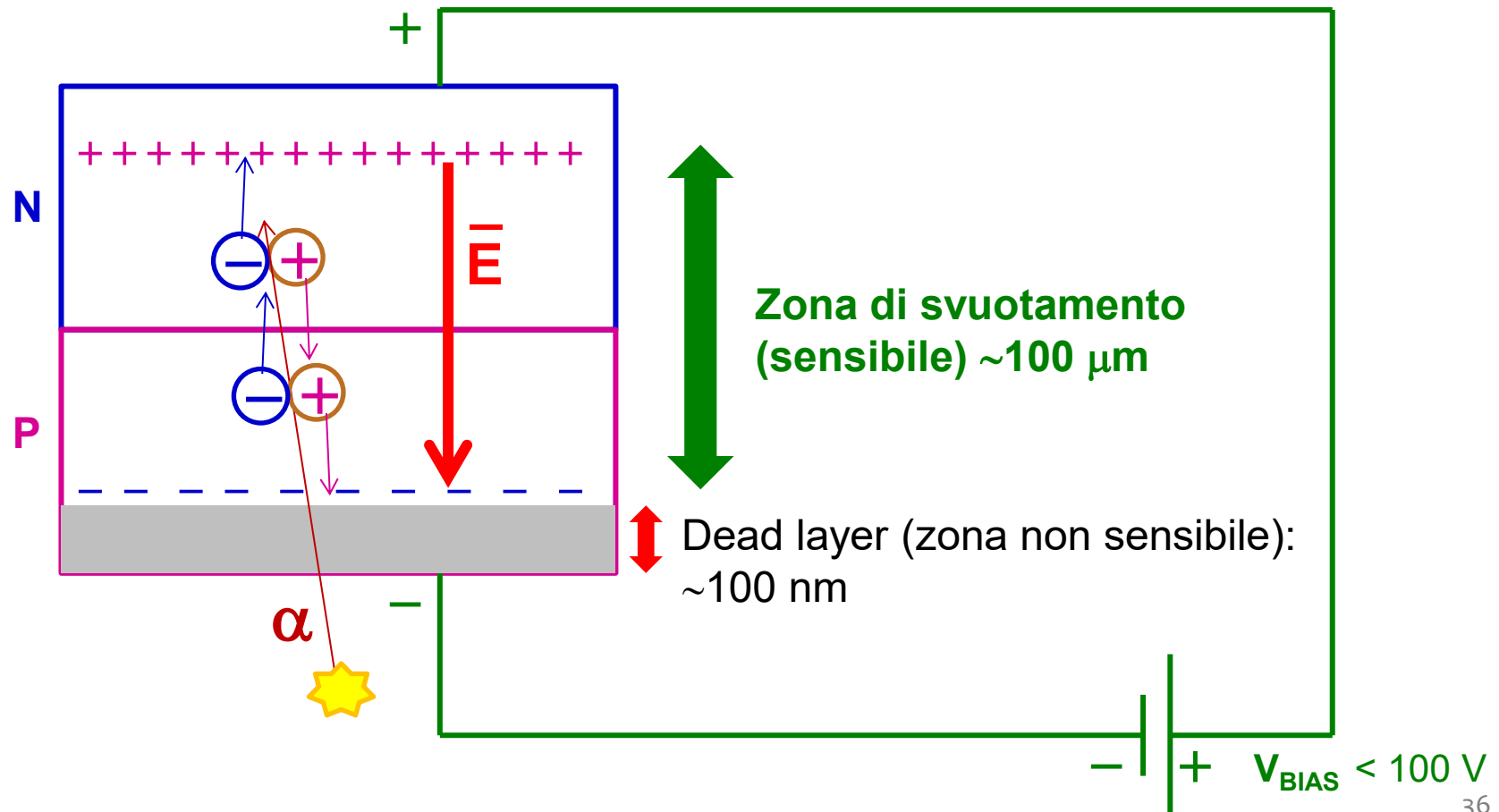
La migrazione di cariche produce un **campo elettrico** $\Rightarrow$ **corrente di conduzione** opposta, fino a una condizione di equilibrio dinamico

Zona di svuotamento priva di cariche libere

Giunzione polarizzata inversamente

L'applicazione di una tensione di **polarizzazione inversa** aumenta l'estensione della regione di svuotamento

Le **cariche generate dalla perdita di energia** della particella nella regione di svuotamento migrano sotto l'effetto del campo elettrico e **generano un segnale** rilevabile ai capi della giunzione



Range nel Silicio

- Le particelle alfa di ~5 MeV hanno un range di ~20 μm : depositano tutta la loro energia nella regione sensibile
- Efficienza ~100%
- Segnale **proporzionale all'energia dell'alfa**:

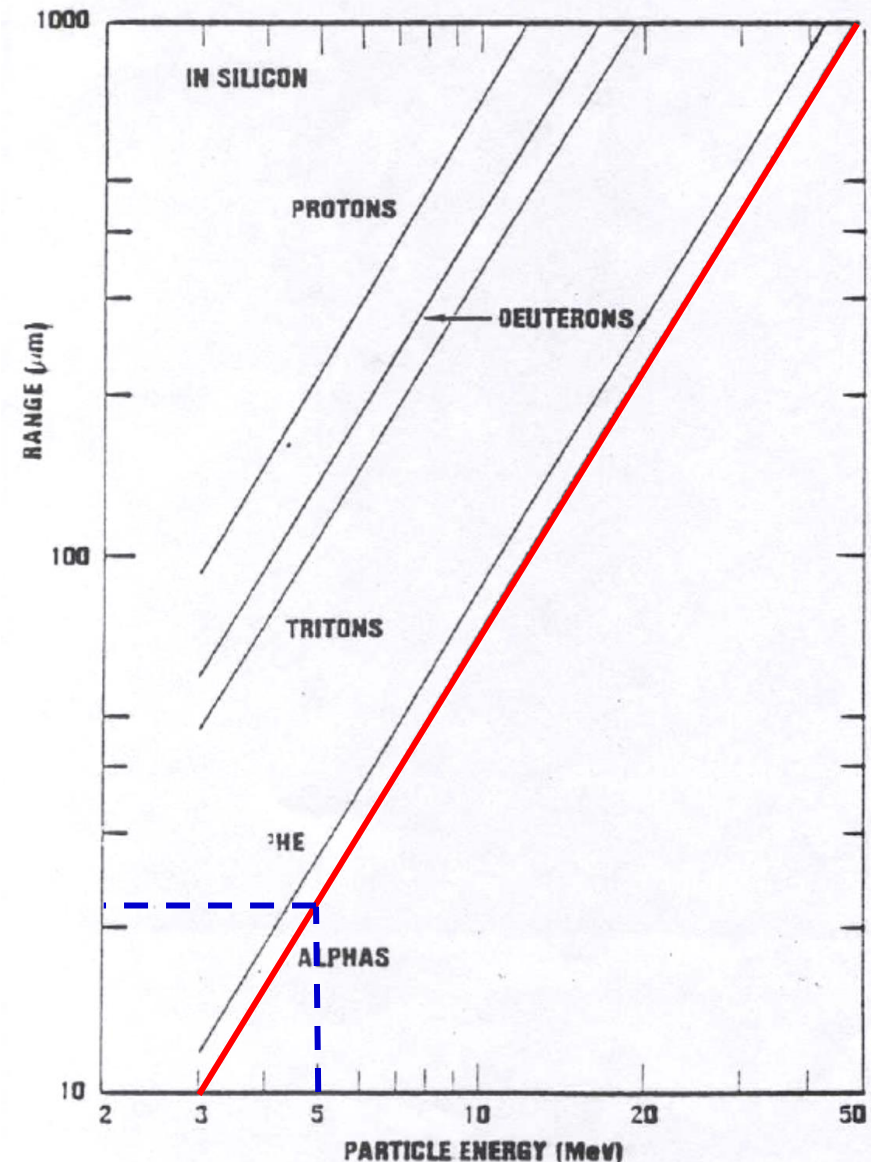
$$q \propto N_{e\text{-lacuna}} \propto E_{\text{depositata}} = E_{\alpha}$$

L'energia media per creare una coppia elettrone-lacuna nel Si è

$$\langle \Delta E_{e\text{-lacuna}} \rangle = 3.6 \text{ eV}$$

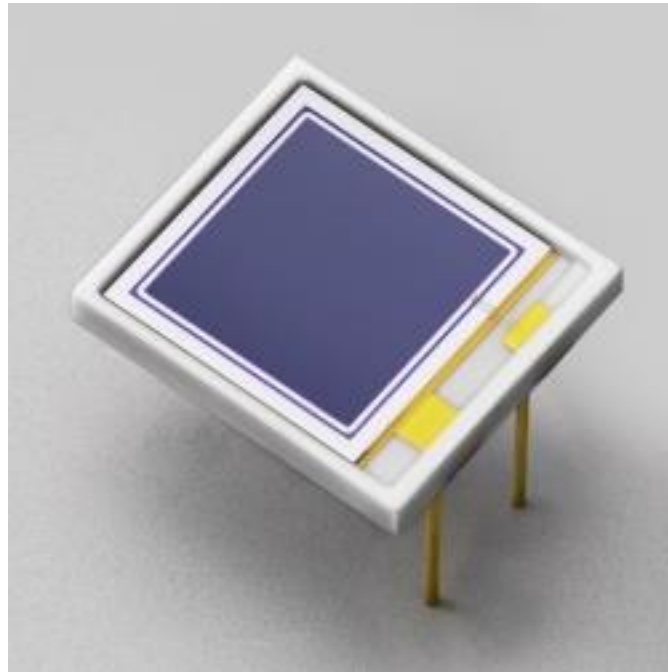
Per $E_{\alpha} \sim 5.5 \text{ MeV}$ si ha quindi:

$$\langle N_{e\text{-lacuna}} \rangle = 5.5 \text{ MeV} / 3.6 \text{ eV} \sim 1.5 \times 10^6$$



Rivelatore per spettroscopia Alfa

- ◆ Hamamatsu PIN photodiode
 - 1 cm²
 - Regione di svuotamento: 300 μ m
 - Risoluzione ~10 keV per α da 5.5 MeV



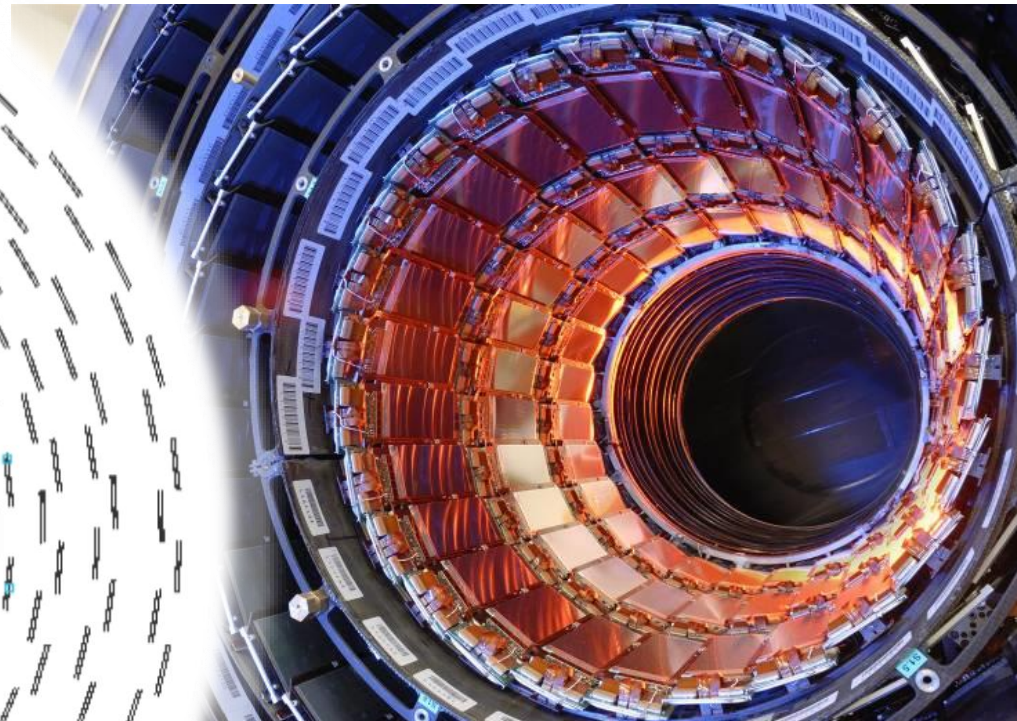
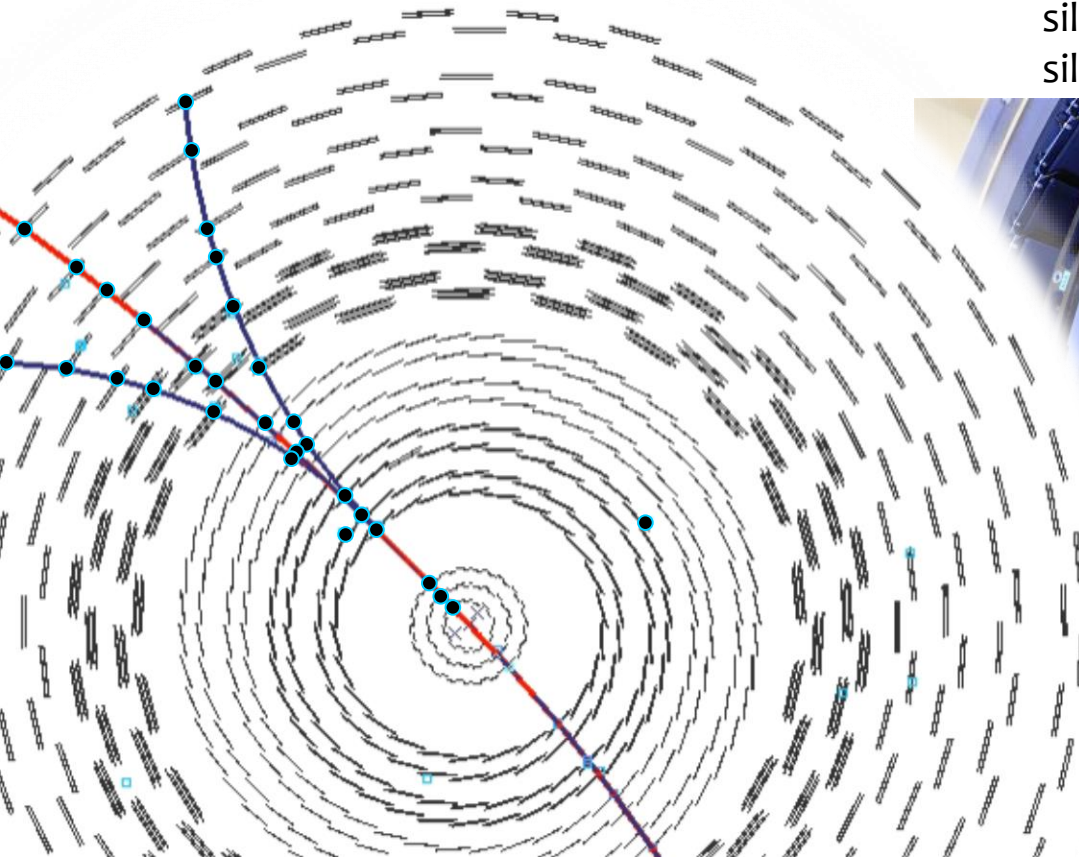
Rivelatori al Silicio

- ◆ Particelle molto energetiche possono **attraversare tutto lo strato di Si** rilasciando una piccola frazione della loro energia
 - Il rivelatore indica il passaggio della particella e l'energia depositata
 - Rivelatore segmentato (strip o pixel): sistemi di tracciatura

CMS Tracker:

silicon strips: 200 m², 10M canali, $\sigma = 80\text{-}180\ \mu\text{m}$

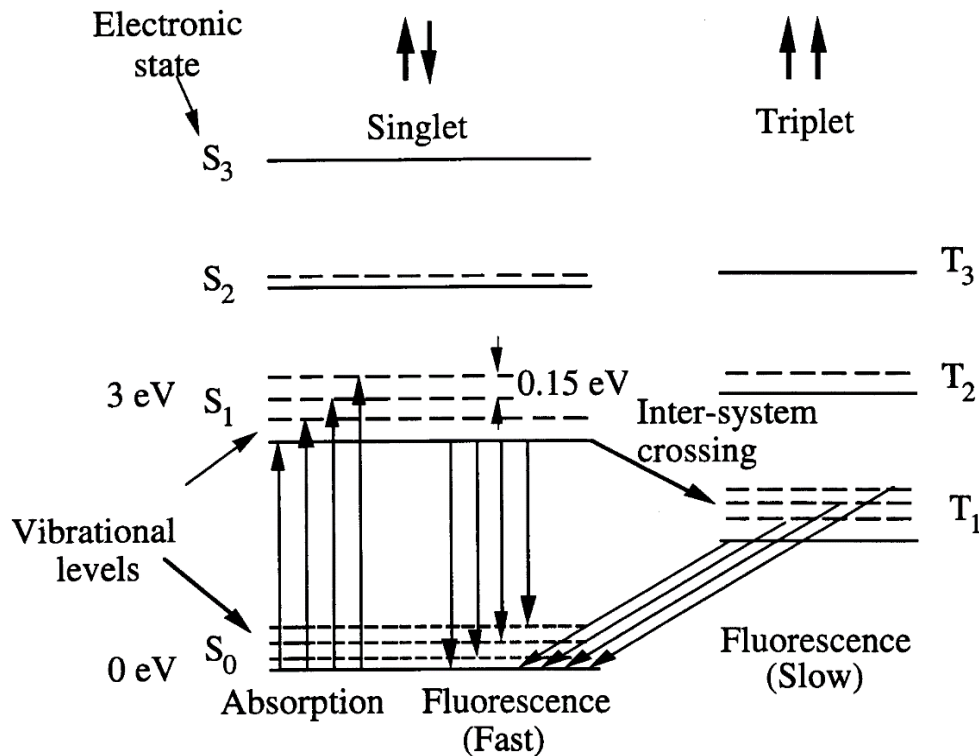
silicon pixels: 16m², 66M canali, $\sigma = \sim 15\ \mu\text{m}$



Scintillatori

- ◆ Per alcuni materiali, l'energia depositata dalla radiazione che li attraversa viene rilasciata sotto forma di **luce**
 - **Scintillazione** = fenomeno di **luminescenza** causato dalla radiazione
- ◆ I rivelatori a scintillazione (**scintillatori**) si basano sulla **misura della luce emessa** in un materiale di questo tipo
- ◆ Due classi di materiali con meccanismi diversi di scintillazione:
 - **Scintillatori organici**: composti di idrocarburi aromatici; principalmente liquidi o plastici, es. poli-vinil-toluene
 - **Scintillatori inorganici**: particolari cristalli, fra cui alogenuri di metalli alcalini attivati con impurità; es. NaI(Tl)

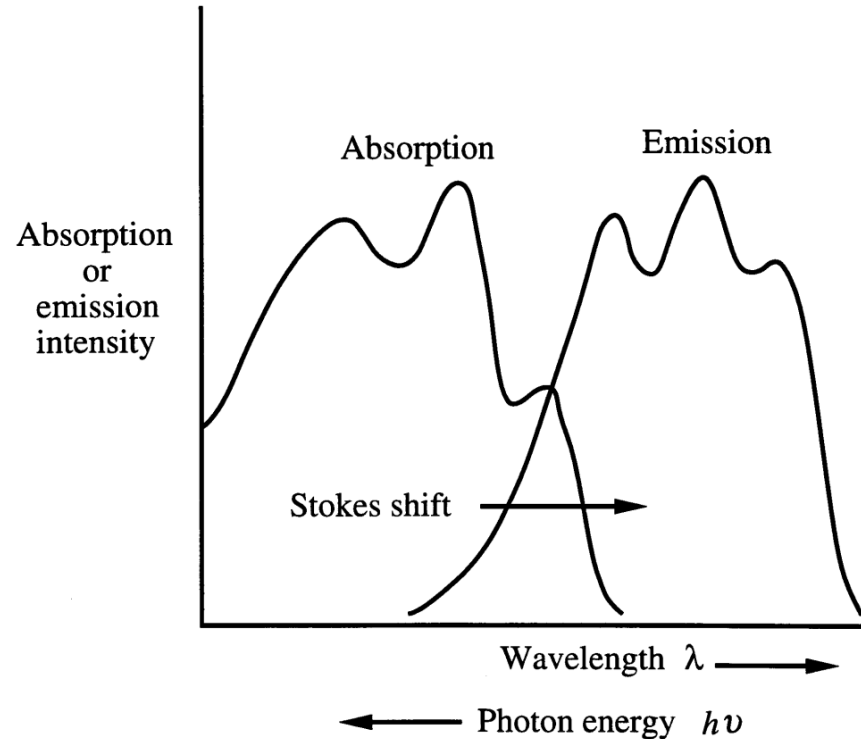
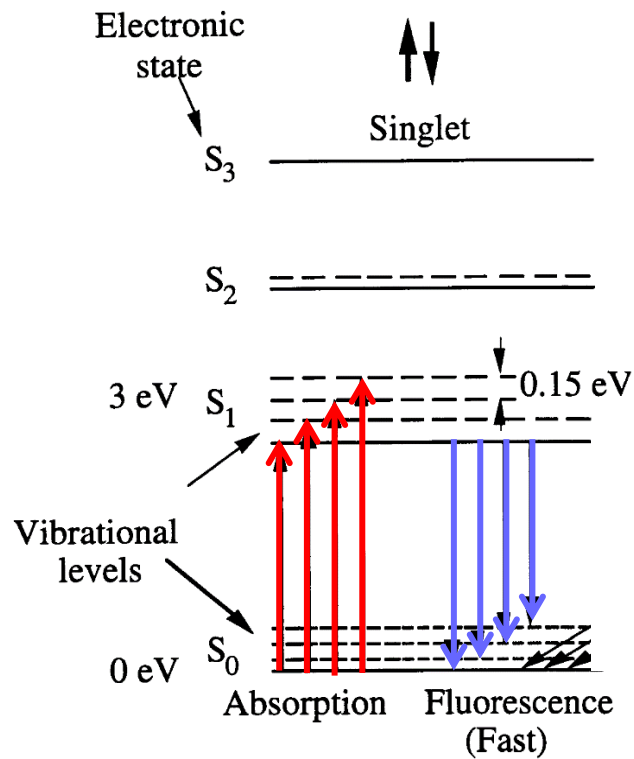
Scintillatori plastici



Livelli energetici per molecole di scintillatori organici

- Normalmente tutti gli elettroni sono nello stato fondamentale S₀
- La radiazione incidente popola gli stati S₁
- Gli stati vibrazionali dentro la banda S₁ decadono senza emissione di radiazione allo stato base S₁
- Transizione S₁ → S₀ con emissione di fotoni (**Fluorescenza veloce**)
- S₁ può anche decadere ai livelli di tripletto adiacenti. Questi stati sono metastabili e la transizione a S₀ è lenta
(**Fluorescenza lenta o fosforescenza**)

Spettri di emissione ed assorbimento



L'energia dei fotoni emessi è inferiore a quella necessaria per eccitare altri elettroni

- Spettro di emissione ed assorbimento non coincidono
- Il materiale è **trasparente alla luce che emette**

Scintillatori plastici

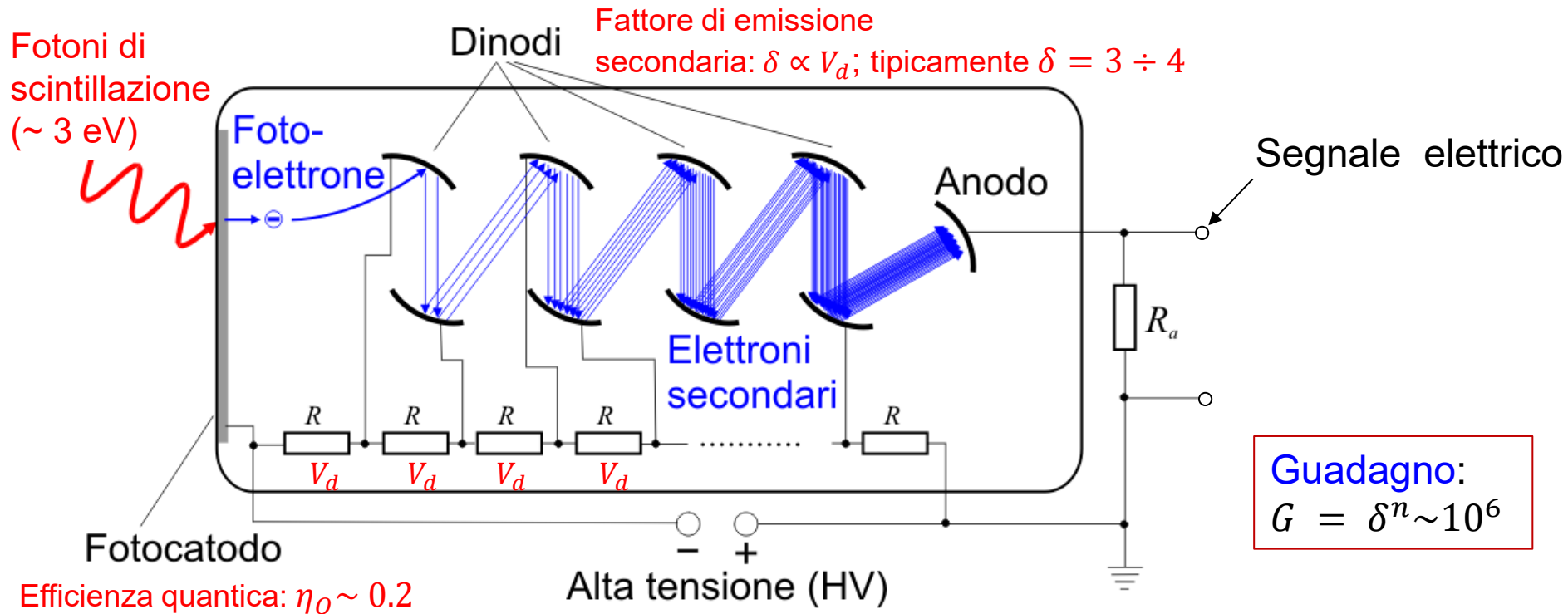
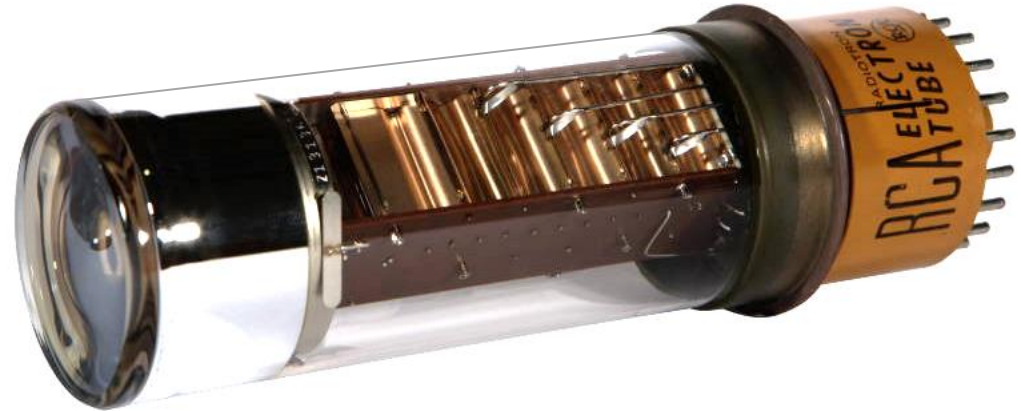


◆ Caratteristiche:

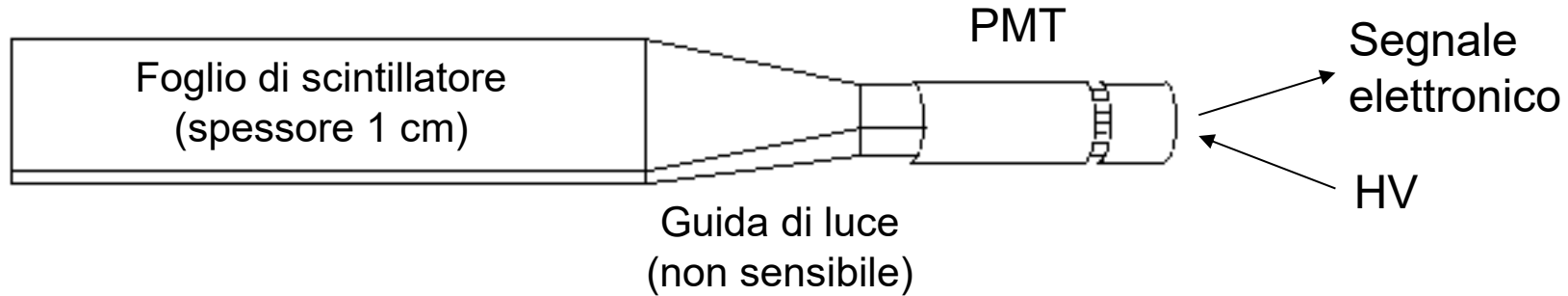
- Materiali con **bassa Z**; densità $\sim 1 \text{ g/cm}^3 \Rightarrow$ assorbimento modesto
- **Risposta veloce** ($\sim 2 \text{ ns}$) $\Rightarrow$ adatti per **misure di tempo**
- Risposta proporzionale all'energia depositata (lineare) solo per particelle con basso dE/dx
 - es. per μ al minimo di ionizzazione ($E_{\text{dep}} = 2 \text{ MeV/cm}$)
 - Tipicamente: **1 fotone/100 eV** depositati $\Rightarrow \sim 2 \cdot 10^4$ fotoni/cm
- Risposta non lineare per α ; **non adatto per misure di energia**
- Economici, facili da lavorare (plastica)
- Emissione nel violetto: **$\lambda \sim 425 \text{ nm}$** ; **$E_{\text{fotone}} \sim 3 \text{ eV}$**

Fotomoltiplicatori (PMT)

Per rilevare i fotoni di scintillazione si utilizza un **fotomoltiplicatore**, dispositivo che produce un segnale elettrico proporzionale al numero di fotoni incidenti.



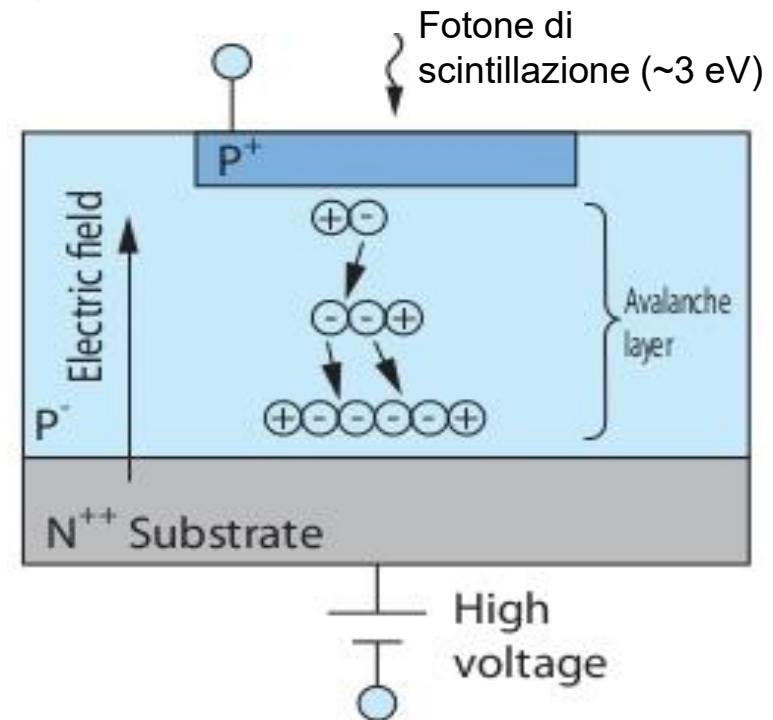
Scintillatori plastici per raggi cosmici



- ◆ Per muoni in raggi cosmici ($\langle E \rangle \sim 4 \text{ GeV}$):
 - l'energia persa è trascurabile ($\sim 2 \text{ MeV}$) rispetto al totale; il muone attraversa il rivelatore senza fermarsi
 - L'energia depositata è indipendente dall'energia del muone (che non viene misurata)
- ◆ Il rivelatore fornisce un'**informazione temporale** sul passaggio di muoni

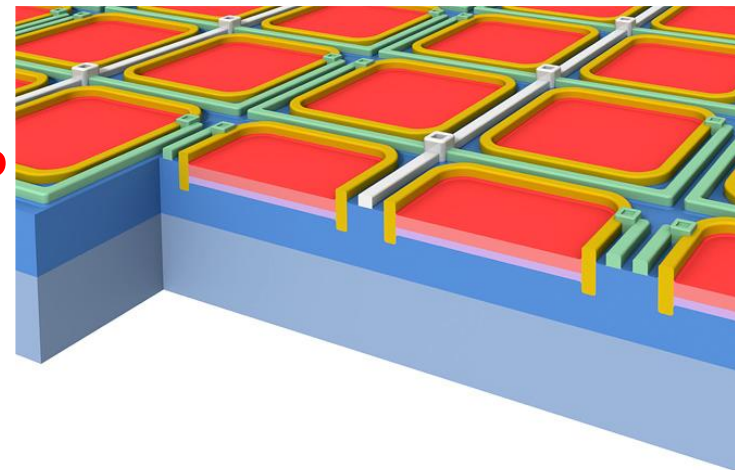
Fotodiodi e APD

- ◆ La luce di scintillazione può anche essere rivelata con un **fotodiodo** al silicio
 - Ma mancando la moltiplicazione il segnale è in pratica troppo piccolo
- ◆ Aumentando la polarizzazione della giunzione, i portatori vengono accelerati dal campo elettrico e possono produrre altre coppie
 - Processo di moltiplicazione ‘a valanga’
 - **Avalanche Photodiode (APD)**



Silicon Photo-multiplier

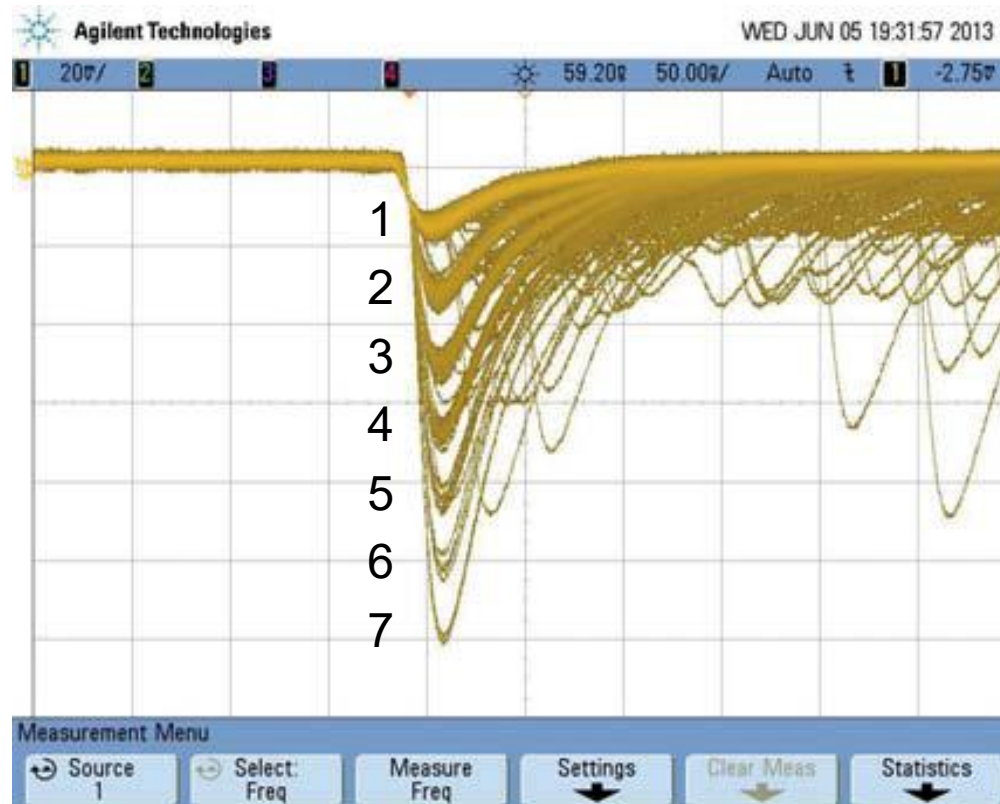
- ◆ Superando la **tensione di breakdown** della giunzione, la moltiplicazione è così alta (10^6) che la valanga si auto-alimenta (“**Geiger mode**”)
 - La valanga deve essere interrotta con un circuito esterno
 - Basta un **singolo fotone** incidente per attivare la valanga
 - Grande **segnale in uscita, indipendente dal numero di fotoni incidenti**
- ◆ **Silicon Photomultiplier (SiPM)**, a.k.a. Multi-Pixel Photon Counter (MPPC)
 - **Matrice di pixel in Geiger mode, letti in parallelo**
 - Ogni pixel può essere “acceso” da un fotone di scintillazione
 - **il segnale totale è proporzionale al numero di pixel colpiti**



Silicon Photo-multiplier

- Il SiPM fornisce un segnale proporzionale al numero di fotoni incidenti

Segnale prodotto da un SiPM
illuminato da impulsi luminosi



Interazione γ -materia

I gamma sono neutri e **NON** perdono energia per ionizzazione.

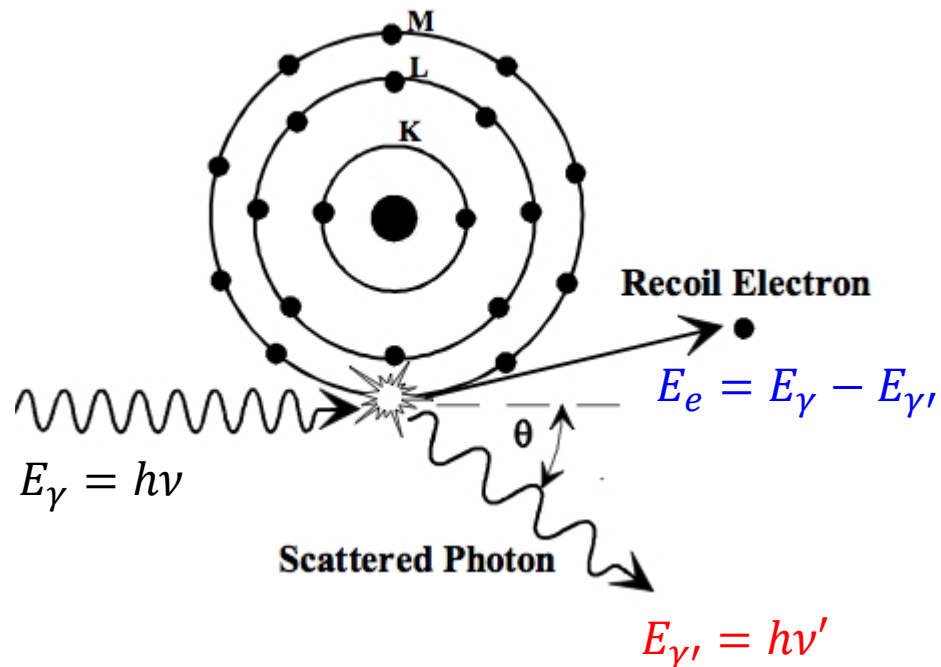
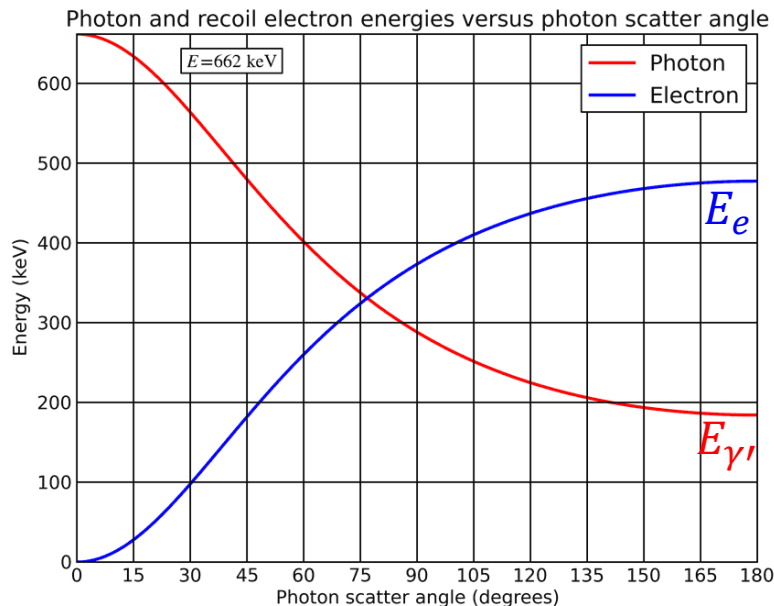
Interagiscono con la materia essenzialmente per tre processi:

- Effetto Fotoelettrico
- Effetto Compton
- Produzione di coppie

γ : Effetto Compton

- ◆ Urto elastico di un fotone con un elettrone (quasi) libero
 - Dalla conservazione dell'energia e della quantità di moto si ricava:

$$E_{\gamma'} = \frac{E_{\gamma}}{1 + (1 - \cos \theta) \frac{E_{\gamma}}{m_e c^2}}$$

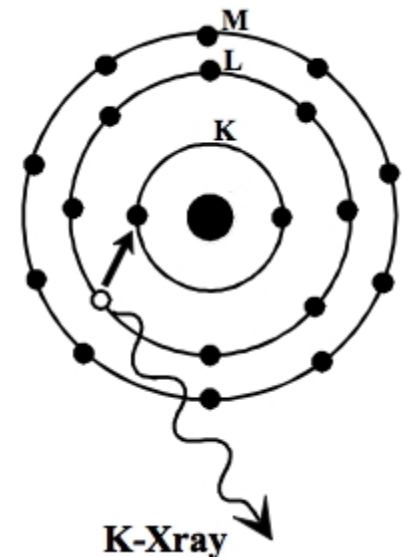
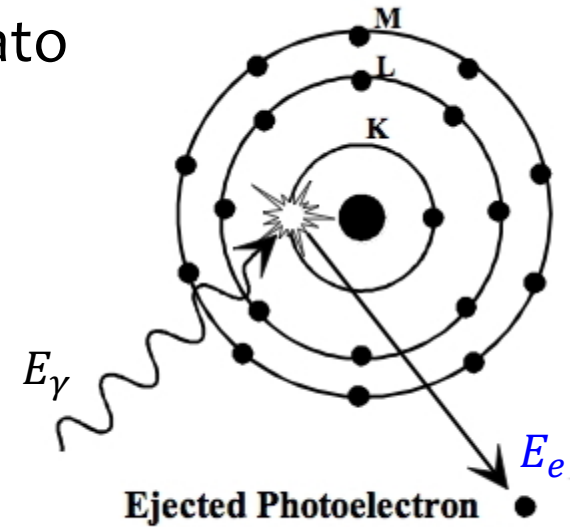


γ : Effetto Fotoelettrico

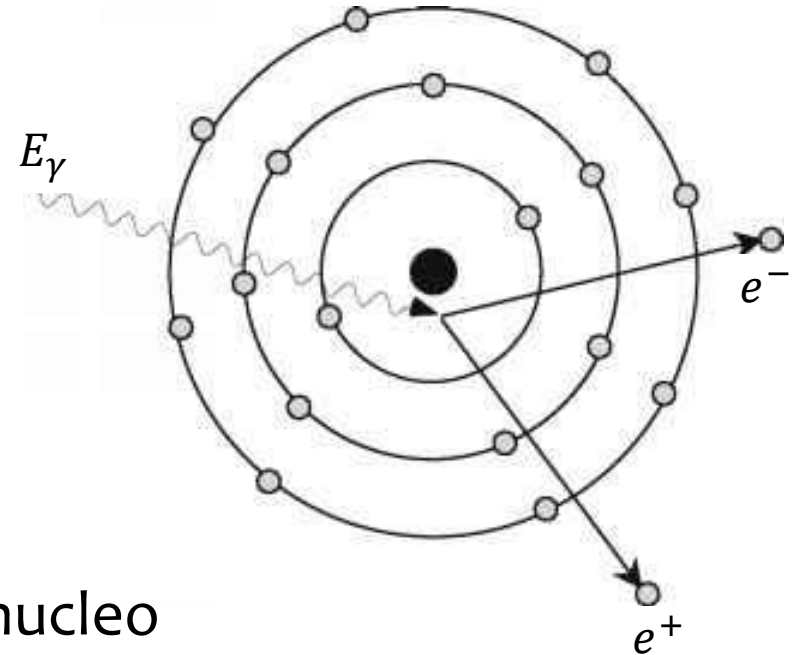
- ◆ Urto anelastico con un elettrone molto legato
 - Il fotone cede tutta la sua energia (e sparisce)

$$E_e = E_\gamma - B_e$$

- L'energia di legame B_e (tipicamente $O(10 \text{ keV})$) viene riemessa ad es. sotto forma di raggi X



γ : Produzione di Coppie



Processo $\gamma \rightarrow e^+ e^-$

- può avvenire solo nei pressi di un nucleo
- Possibile solo se $E_\gamma > 2 m_e = 1.02 \text{ MeV}$
- Il positrone perde energia come l'elettrone, ma una volta fermo si annichila con un altro elettrone

Assorbimento γ

L'intensità di un fascio di γ diminuisce esponenzialmente:

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

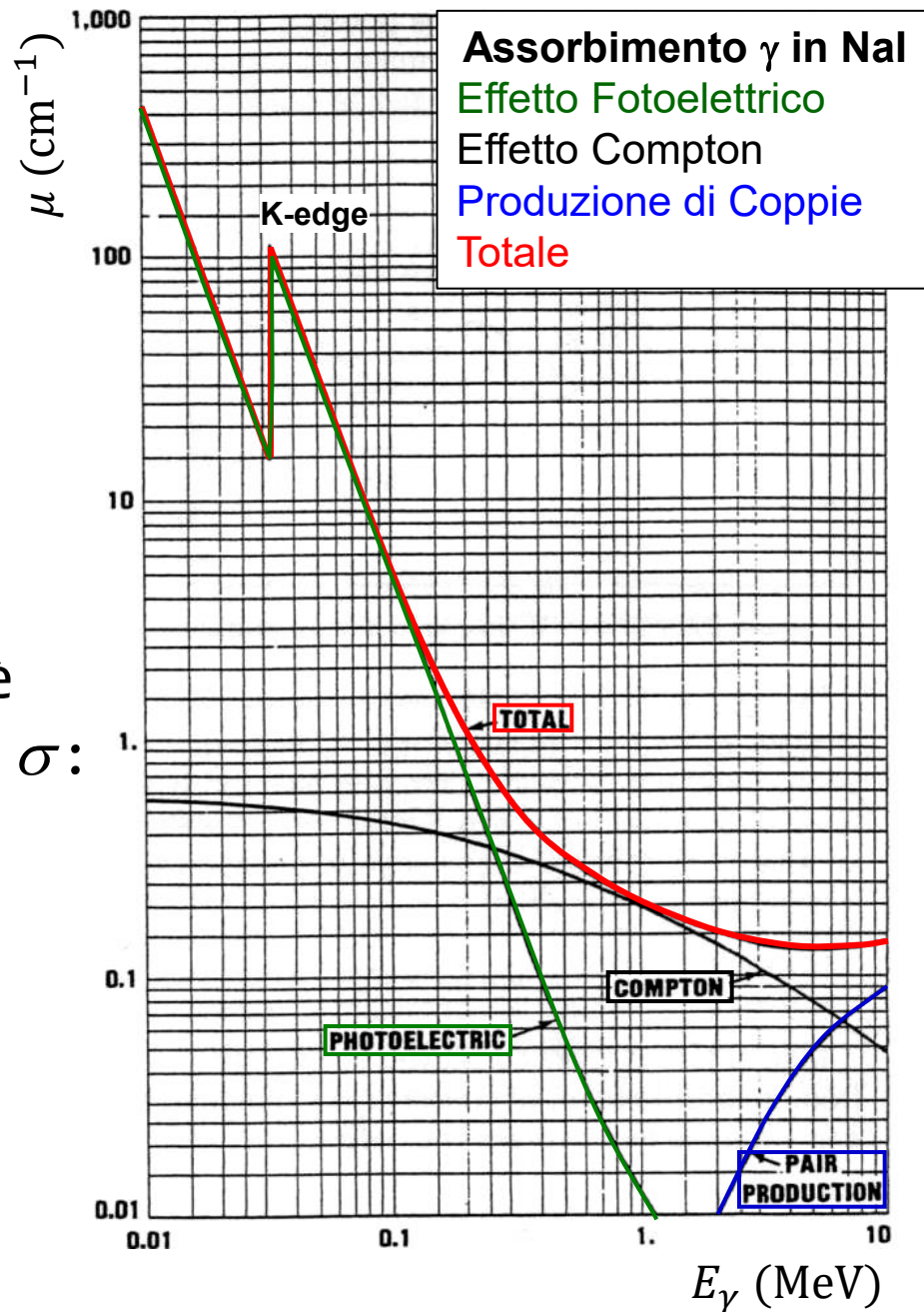
Il coefficiente di assorbimento μ è legato alla sezione d'urto γ -atomo σ :

$$\mu = N\sigma = N_A \frac{\rho}{W} \sigma$$

N : densità di atomi [# atomi/cm³]

σ : sezione d'urto [cm²]

W : peso atomico [g/mol]

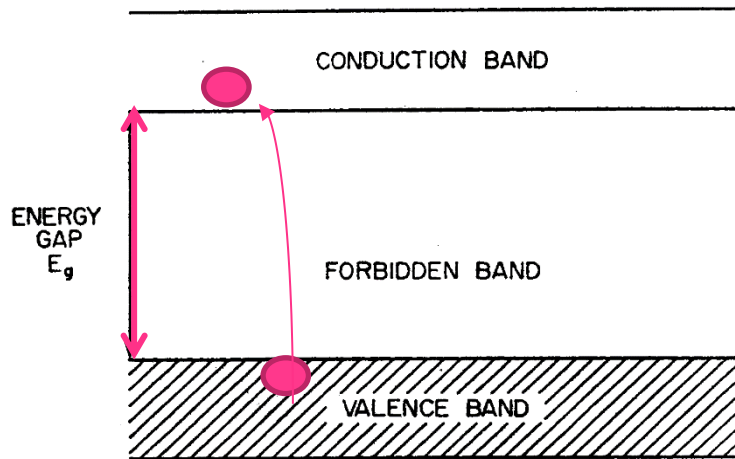


Scintillatori per γ

- ◆ In tutti i processi di interazione dei γ , l'energia viene ceduta (almeno in parte) a elettroni del materiale
 - Si possono **rilevare questi elettroni** con le tecniche già descritte
 - I γ sono molto penetranti: occorrono **materiali densi e con alta Z**
 - Per misure di energia: serve risposta lineare
- ◆ **Scintillatori inorganici:** cristalli con proprietà di scintillazione; in particolare alogenuri inorganici attivati con impurità
 - NaI(Tl) è il più diffuso
 - $\rho = 3.67 \text{ g/cm}^3$; $Z = 53$ (Iodio)

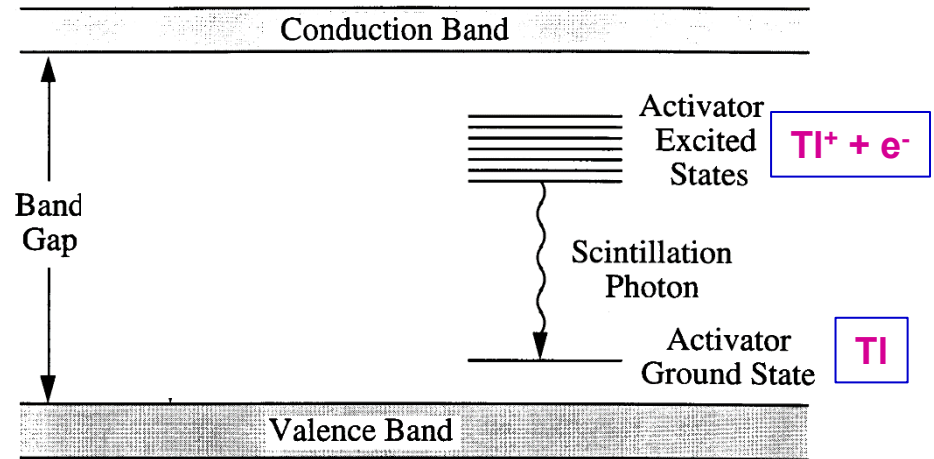


Scintillatori Inorganici: NaI(Tl)



Cristallo puro

- La radiazione incidente trasferisce energia agli elettroni del materiale che passano dalla banda di valenza alla banda di conduzione, formando **coppie elettrone-lacuna**
- **Ricombinazione** → **emissione di fotoni**; ma nel cristallo puro è un processo inefficiente, e il fotone non è nelle frequenze visibili



Cristallo con attivatore TI (~0.1%)

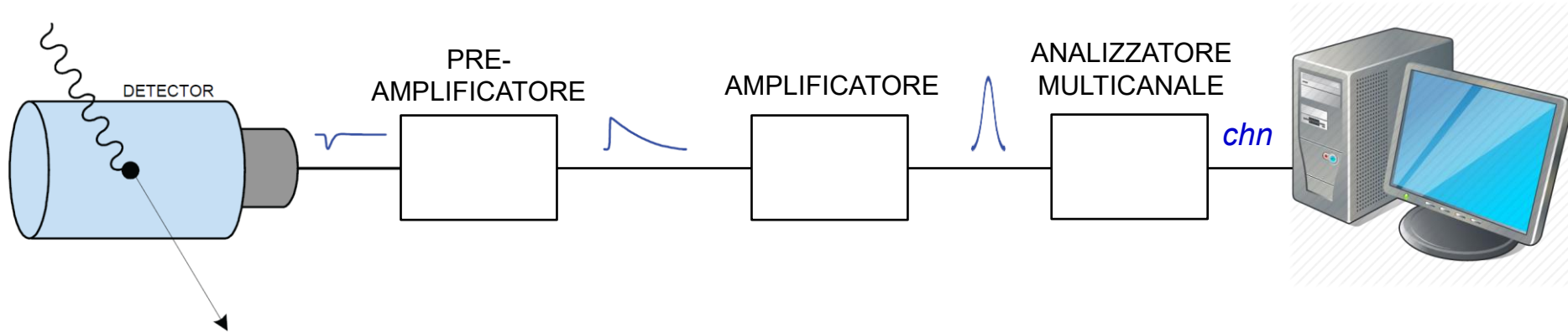
- Introduce **livelli energetici nella banda proibita**
- Le lacune nella banda di valenza possono muoversi liberamente attraverso il cristallo; tendono a **ionizzare l'attivatore**
- Gli attivatori ionizzati catturano e⁻ dalla banda di conduzione formando **uno stato neutro eccitato**
- **Diseccitazione** → **emissione di fotoni**
 - Processo efficiente
 - Fotoni nel visibile (~410 nm; 3 eV)
 - Processo lento (tempo di risposta ~200 ns)

- ◆ Anche in questo caso il cristallo è accoppiato ad un **fotomoltiplicatore**, che produce un segnale elettrico proporzionale al numero di fotoni di scintillazione prodotti nel cristallo
- ◆ Nal(Tl) è adatto per la misura dell'energia dei γ perché:
 - Grande resa luminosa: tipicamente 1 fotone/25 eV
 - buona probabilità di interazione dei gamma (alto ρ e Z)
 - Ottima linearità della risposta (il numero di fotoni è proporzionale all'energia depositata nel cristallo)

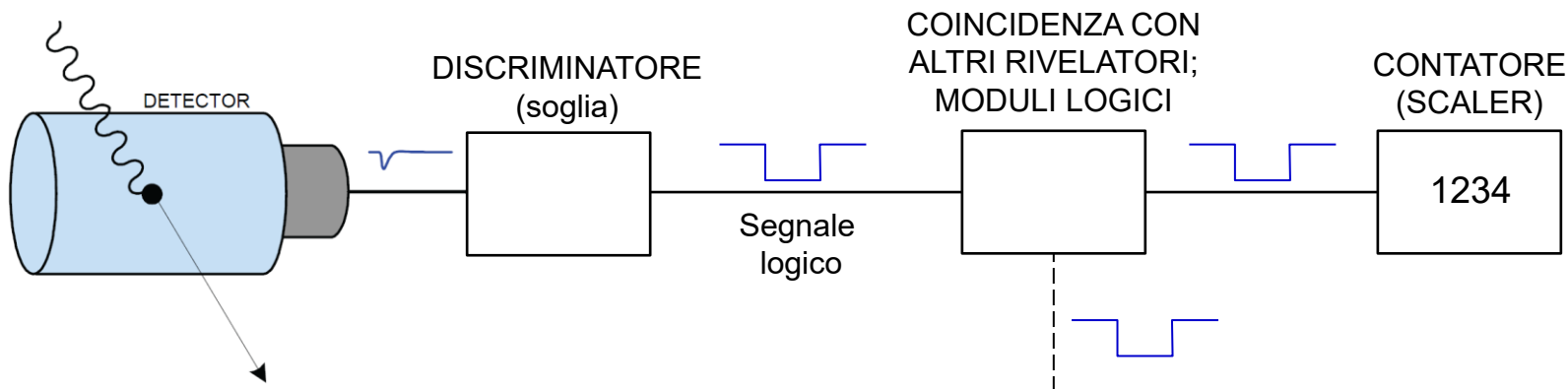
Trattamento del segnale

Trattamento del segnale

- ◆ Per misure di energia (spettroscopia alfa, beta e gamma):

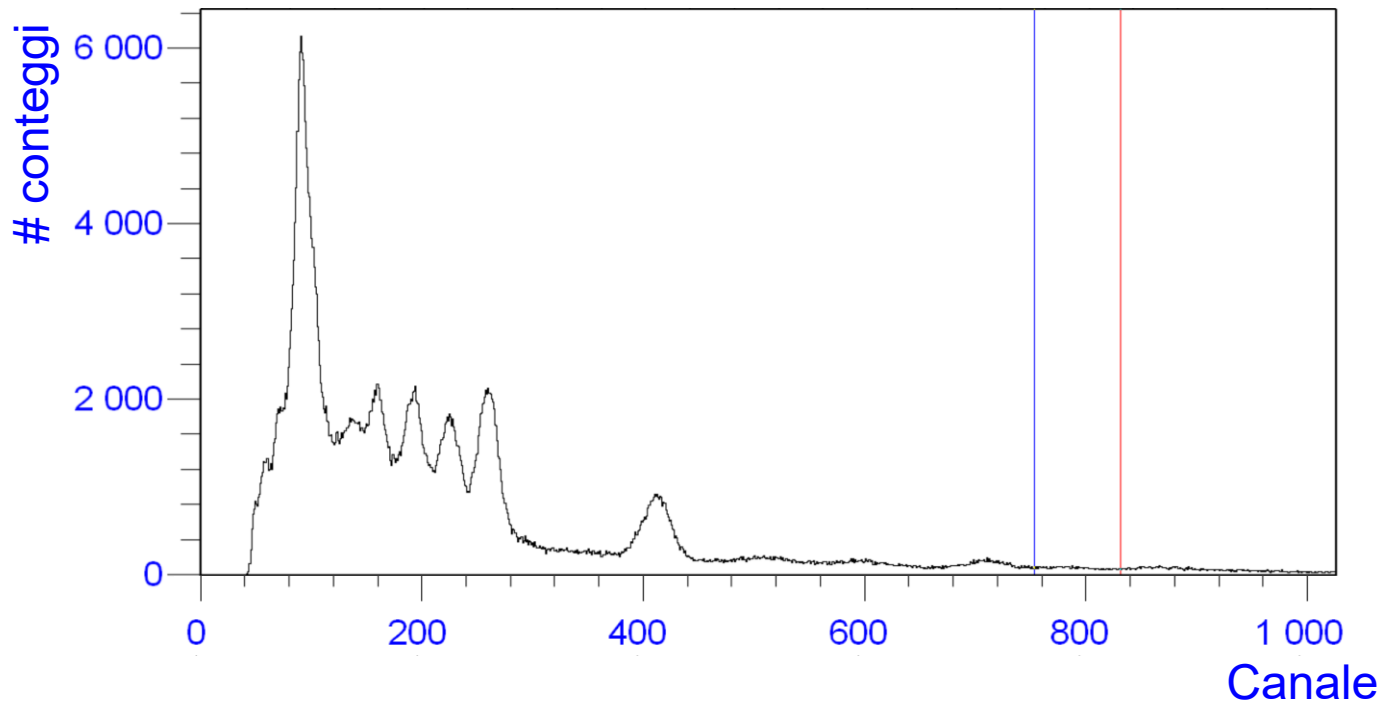


- ◆ Per conteggio di eventi (attività, rates dei raggi cosmici):



Analizzatore Multicanale

- ◆ Analizza gli impulsi in ingresso **uno per uno**
 - L'**ampiezza dell'impulso** V_{out} viene **convertita in un valore numerico** (canale) da un **ADC** in modo che $CH \propto V_{out}$
 - Es. ADC a 10 bit: $V_{out} = 0.1 \text{ V} \rightarrow CH = 0$; $V_{out} = 10 \text{ V} \rightarrow CH = 1023$
 - Il multicanale mantiene in memoria **il numero di segnali registrati per ogni canale e costruisce l'istogramma conteggi-canali** che rappresenta lo **spettro di energia misurato**



Caratteristiche generali dei rivelatori

Caratteristiche generali di un rivelatore

- ◆ Ogni rivelatore è **sensibile** solo ad un certo tipo di radiazione, ed in un certo intervallo di energie
 - In base al processo di interazione sfruttato, materiale utilizzato, dimensioni, rumore intrinseco, materiale protettivo...
- ◆ È progettato per **misurare specifiche quantità**:
 - Istante di passaggio di una particella
 - Energia
 - Posizione della particella o sua traiettoria
 - dE/dX
 - discriminazione fra diversi tipi di particelle (*particle ID*)
 - ...

Caratteristiche generali

- ◆ **Efficienza** (intrinseca): **frazione della radiazione incidente che viene effettivamente rivelata:**

$$\varepsilon_{int} = \frac{\# \text{ particelle rilevate}}{\# \text{ particelle incidenti}}$$

- L'efficienza del rivelatore si può determinare sperimentalmente quando è possibile determinare in modo indipendente il numero di particelle incidenti.

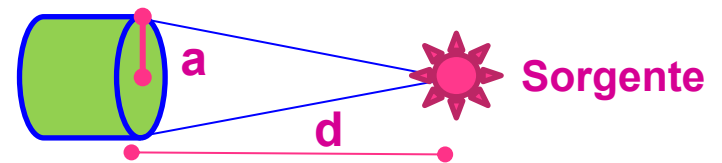
Caratteristiche generali

- La **geometria del rivelatore** e della sorgente e la distribuzione angolare della radiazione emessa determinano l'**accettanza (G)**: **frazione della radiazione emessa che viene geometricamente intercettata dal rivelatore.**

- Per una sorgente isotropa puntiforme, risulta pari alla frazione di angolo solido coperta dal rivelatore rispetto alla sorgente, $G = \frac{\Omega}{4\pi}$

Per $d \gg a$, si può approssimare:

$$G = \frac{\Omega}{4\pi} \cong \frac{a^2}{4d^2}$$

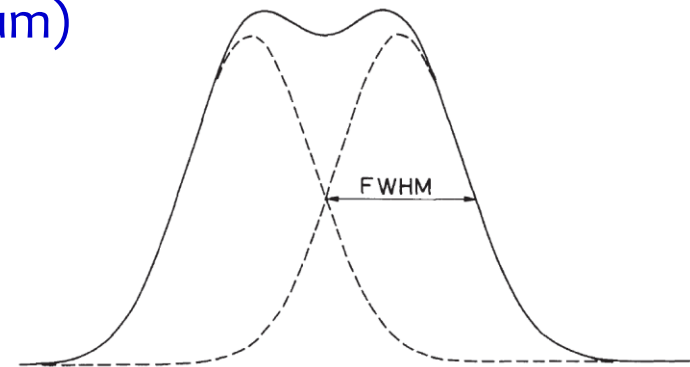


Altrimenti, occorre calcolare $\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\theta \sin\theta' d\theta' d\varphi$

- Per una sorgente non isotropa l'accettanza dipende dalla distribuzione angolare della radiazione incidente
- Si usa anche definire “efficienza assoluta” $\varepsilon_{abs} = \varepsilon_{int} G$

Caratteristiche generali

- ◆ Tipo di **risposta**: relazione tra il segnale prodotto e l'energia della radiazione incidente
 - **lineare** se il segnale è proporzionale all'energia depositata nel rivelatore
- ◆ **Risoluzione**: capacità di distinguere valori vicini nella quantità che si vuole misurare (energia, tempo, posizione spaziale,...)
 - La **risoluzione in energia** si esprime spesso in termini relativi $\Delta E/E$ (%) con $\Delta E = \text{FWHM}$ (Full Width at Half Maximum) della distribuzione
 - Per una Gaussiana:
$$\text{FWHM} = 2\sqrt{2 \ln 2} \sigma = 2.355 \sigma$$



Caratteristiche generali

- ◆ **Tempo di risposta:** tempo necessario per formare il segnale dopo l'arrivo della radiazione
- ◆ **Durata del segnale:** se il segnale dura molto e arriva un altro evento, questo non può essere accettato
Ciò contribuisce al **tempo morto (*dead time*)** del sistema e limita la massima frequenza di eventi (*rate*) rilevabile
 - Nella misura del *rate* occorre tenere conto del tempo morto, in cui di fatto il sistema non è operativo
 - Per questo i sistemi di acquisizione tengono traccia del *dead time* totale intercorso durante il tempo di acquisizione ("***real time***"). La differenza *real time* – *dead time* è detta "***live time***" ed è il tempo effettivo di acquisizione, da utilizzare per calcoli di *rate*.

Bibliografia

- ◆ William R. **Leo**, *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach*, Springer-Verlag
- ◆ Glenn **Knoll**, *Radiation detection and measurement*, John Wiley & Sons

